

近世代数 / Modern Algebra

Raysance

2026 年 6 月 15 日

目录

1	4
1.1 元素的幂次与阶	4
1.2 子群及其验证条件	4
1.3 陪集与拉格朗日定理	5
1.4 群同态与核	6
1.5 循环群与自同构群初探	7
2	8
2.1 生成子群与循环群	8
2.1.1 生成子群	8
2.1.2 循环群	8
2.1.3 生成元的选择与子群结构	9
2.2 循环群的子群定理	9
2.3 循环群的应用与自同构	9
2.3.1 离散对数问题与密码学	9
2.3.2 循环群的自同构	10
2.4 商群	10
2.5 同态基本定理	11
3	12
3.1 对称群与置换群	12
3.2 奇偶置换与交错群 $\mathcal{A}_n$	13
3.3 群在集合上的作用	15
4	16
4.1 Cayley 定理与共轭作用	16
4.1.1 Cayley 定理回顾	16
4.1.2 共轭子集与正规化子	16
4.1.3 群的作用与表示	16
4.2 群作用：等价类与轨道	17
4.3 轨道-稳定子定理	18
4.4 共轭类方程与 Cauchy 定理	19

5		21
5.1	Sylow 定理	21
5.2	直和与循环群	22
5.3	有限阿贝尔群的结构定理	22
6		24
6.1	环的定义与基本概念	24
6.2	环的基本性质	24
6.3	零因子、可逆元与特殊环	25
6.4	环同态 (Ring Homomorphism)	26
6.5	子环与特征 (Characteristic)	26
7		28
7.1	理想与商环	28
7.2	环同态基本定理	29
7.3	由子集生成的理想	29
7.4	交换环中的因子分解 (除法理论)	30
8		32
8.1	不可约元与素元	32
8.2	最大公约数与最小公倍数	33
8.3	UFD, PID 与 ED	33
8.3.1	唯一分解整环 (UFD)	33
8.3.2	主理想整环 (PID)	34
8.3.3	欧几里得环 (ED)	34
8.4	极大理想与素理想	35
8.5	补充: 理想运算与唯一分解 (Dedekind 域概念瞥见)	36
8.5.1	理想之和 $I + J$ 的构造逻辑	36
8.5.2	理想乘积 IJ 的构造逻辑	37
8.5.3	理想交集 $I \cap J$ 的性质	37
8.5.4	在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中解决分解不唯一性	37
9		39
9.1	中国剩余定理 (CRT)	39
9.1.1	环的直积 / 直和	39
9.1.2	中国剩余定理	39
9.1.3	RSA 算法与其正确性证明	40
9.2	整环的商域 (分式域)	41
9.3	局部化	41
9.3.1	局部化中的理想及其对应关系	42
10		44
10.1	多项式环的基本定义与性质	44
10.2	多项式的根与带余除法	45

10.3	整环上的根与形式微商	46
11		49
11.1	多项式环的因式分解	49
11.2	爱森斯坦准则 (Eisenstein's Criterion)	50
11.3	域的扩张 (Field Extensions)	50
11.3.1	线性空间综述 (Recap of Vector Spaces)	51
11.3.2	扩域的生成	51
11.4	代数扩张与极小多项式	51
11.5	单代数扩张	52
12		54
12.1	有限扩张 (Finite Extensions)	54
12.2	代数闭域与代数闭包 (Algebraically Closed Fields)	55
12.3	分裂域 (Splitting Fields)	56
12.4	嵌入与拓展 (Embeddings and Extensions)	56
12.5	正规扩张 (Normal Extensions)	56
13		58
13.1	Galois 群 (Galois Group)	58
13.2	可分扩张 (Separable Extensions)	58
13.3	Galois 扩张 (Galois Extensions)	59
13.4	Galois 理论基本定理 (Fundamental Theorem of Galois Theory)	59
13.5	案例分析: $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)/\mathbb{Q}$	60
13.5.1	扩张背景	60
13.5.2	Galois 群的构造	60
13.5.3	子群与中间域的对应	61
14		62
14.1	有限域的基本性质	62
14.2	有限域的存在性与唯一性	63
14.3	有限域的子域结构	63
14.4	有限域的 Galois 理论	63
14.5	有限域的算术与例子: F_{16}	64
14.5.1	极小多项式与共轭元	64
14.5.2	实例: F_{16}/F_2	64

Chapter 1

1.1 元素的幂次与阶

定义 1.1 (群中元素的幂次运算). 设 G 是一个群, $a \in G$ 。对于任意正整数 n , 定义 a 的 n 次幂为 n 个 a 的乘积: $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_n$ 。特别地, 定义 $a^0 = 1$ (1 为单位元), 而 $a^{-n} = (a^{-1})^n$ 。

自然地, 幂次运算满足通常的指数乘法法则: $a^m a^n = a^{m+n}$ 与 $(a^m)^n = a^{mn}$, 对任意 $m, n \in \mathbb{Z}$ 成立。

定义 1.2 (元素的阶). 设 G 是一个群, $\alpha \in G$ 。若存在正整数 n , 使得 $\alpha^n = 1$, 则称满足此条件的最小正整数 n 为元素 α 的阶 (Order), 记为 $|\alpha|$ 或 $\text{ord}(\alpha)$ 。若不存在这样的正整数, 则称 α 的阶为无穷大。

1.2 子群及其验证条件

定义 1.3 (子群). 设 G 是一个群, H 为 G 的一个非空子集。若 H 在 G 的二元运算之下同样构成一个群, 则称 H 是 G 的子群 (Subgroup), 记为 $H \leq G$; 对于真子群, 记为 $H < G$ 。

子群必须拥有自身的单位元和逆元映射。实际上, 子群的单位元及元素的逆元与原群 G 中的单位元和逆元是完全相同的。

定理 1.1 (子群的等价验证条件). 要想证明 G 的非空子集 H 构成子群, 只需验证以下三条基本性质:

1. 封闭性: $\forall a, b \in H, ab \in H$
2. 单位元: $1 \in H$
3. 逆元: $\forall a \in H, a^{-1} \in H$

上述三条等价于下面更方便验证的两步法:

1. $\forall a, b \in H, ab^{-1} \in H$

(被称为一步子群判别法, 只需非空和以此条件即可。)

例 (子群实例). • 在所有 n 阶实数可逆方阵群 $GL_n(\mathbb{R})$ 中, 行列式为 1 的矩阵构成子群, 记为特殊线性群 $SL_n(\mathbb{R})$ 。

- 在模 4 乘法群 $\{0, 1, 2, 3\} \pmod{4}$ 的加法群 $\mathbb{Z}_4$ 中, 子集 $\{0, 2\}$ 构成加法子群, 记为 $\{0, 2\} \leq \mathbb{Z}_4$ 。

1.3 陪集与拉格朗日定理

定义 1.4 (集合乘法). 定义两个群的子集 A, B 的集合乘积为

$$AB := \{ab \mid a \in A, b \in B\}$$

定义 1.5 (陪集). 设 $H \leq G$ 是 G 的一个子群, $\alpha \in G$ 。定义 α 所在的主导向对应的左陪集 (Left Coset) 为:

$$\alpha H := \{\alpha h \mid h \in H\}$$

同样地, 定义对应的右陪集 (Right Coset) 为:

$$H\alpha := \{h\alpha \mid h \in H\}$$

我们可以用群上的等价关系来统一刻画左陪集。在群 G 上对于给定的子群 H , 定义关系 $\sim$ 如下:

$$\alpha \sim \beta \Leftrightarrow \alpha^{-1}\beta \in H$$

性质 1.1 (陪集的等价关系和划分). 定义在群 G 上的上述关系 $\sim$ 是一个等价关系, 对应等价类恰好是所有左陪集。

Proof. • 自反性: $\alpha^{-1}\alpha = 1 \in H$ (因为 H 包含单位元), 因此 $\alpha \sim \alpha$;

- 对称性: 若 $\alpha \sim \beta$, 则 $\alpha^{-1}\beta \in H$ 。由 H 是子群, 逆元 $(\alpha^{-1}\beta)^{-1} = \beta^{-1}\alpha \in H$, 即 $\beta \sim \alpha$;

- 传递性: 若 $\alpha \sim \beta$ 且 $\beta \sim \gamma$, 则 $\alpha^{-1}\beta \in H, \beta^{-1}\gamma \in H$ 。由于 H 运算封闭, 故有 $(\alpha^{-1}\beta)(\beta^{-1}\gamma) = \alpha^{-1}\gamma \in H$, 即 $\alpha \sim \gamma$ 。

由于此关系构成等价关系, 它必定会对原集合 G 构成划分。因此整个群 G 可表示为不相交等价类的并, 即所有由于特定的子群决定的等价类集合:

$$G = \alpha_1 H \cup \alpha_2 H \cup \dots$$

并且在所有的等价类映射 αH 当中, 只有当 $\alpha \in H$ 即代表元包含么元 1 的主类 $1H = H$ 本身由于含有原单位元而能成为一个群 (因为单位元必须包含在这个类中)。

更进一步地, 考察右乘映射 $f: H \rightarrow \alpha_i H, h \mapsto \alpha_i h$ 是一个显然的双射 (因消去律), 因此 $|H| = |\alpha_i H|$ 总是成立。即所有陪集的大小相等。□

定理 1.2 (拉格朗日定理 (Lagrange's Theorem)). 对于有限群 G 及其任意子群 H ，子群的大小 $|H|$ （也称阶）必然整除群 G 的大小 $|G|$ ，即 $|G| = n|H|$ ，其中 n 为等价类（陪集）的个数（记为 $[G:H]$ 或称指数）。

Proof. 由前文的陪集等价关系可知左陪集是等价类，等价类构成了集合的划分（互不相交且并集为全集）。由于各等价类之间存在双射从而必然互相势等大，若等价类的个数为 n ，则显然总元素数为等价类大小乘以个数：

$$|G| = n|H| \Rightarrow |H| \mid |G|$$

□

对于任意元素 $\alpha \in G$ 及其任意次幂 α^i ，由已知 G 是有限群（有限集合不能容纳无限个不同的元素），结合鸽巢原理，必定存在 $i > j > 0$ 使得 $\alpha^i = \alpha^j$ 。两边同乘 α^{-j} 即可得 $\alpha^{i-j} = 1$ 。所以必然存在一最小自然数 $n \leq |G|$ 使得 $\alpha^n = 1$ ，此即 **元素 α 的阶 n** 。

所有以 α 为底数、由不同次幂生成的有限集合形成 G 中的循环子群 $\langle \alpha \rangle = \{1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}\}$ 。其大小即为元素的阶 n 。由于应用拉格朗日定理， $|\langle \alpha \rangle| = n$ 必定能够整除总群的阶 $|G|$ 。于是对于所有元素可引出如下重要性质：

推论 (元素的阶与其整除性). 在有限群 G 中，任意元素 α 的阶 n 都整除 $|G|$ 。从而：

$$\alpha^{|G|} = \alpha^{n \cdot (|G|/n)} = (\alpha^n)^{|G|/n} = 1^{|G|/n} = 1$$

此为著名的欧拉定理与费马小定理提供了纯群论视角的统率证明：取互质剩余类组成的乘法群 $\mathbb{Z}_p^\times$ ，其大小为 $p-1$ ，因而 $\forall a \in \mathbb{Z}_p^\times, a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

1.4 群同态与核

定义 1.6 (群同态). 设 $(G, \cdot)$ 与 $(H, *)$ 是两个群。对于映射 $f: G \rightarrow H$ ，如果在对任意的 $a, b \in G$ 都有：

$$f(ab) = f(a) * f(b)$$

则称 f 维持了群结构运作运算规律的一致性，将其称为**群同态**（Group Homomorphism）。如果同态映射同时还是双射（单射且满射），则称为**群同构**。此外，还可以顺带引出由于运算特性保留的一些代数同态特征。

性质 1.2 (群同态的基本保持性). 同态一定保持：

1. **维持单位元：** $f(1_G) = 1_H$ 。（将 $f(1) = f(1 \cdot 1) = f(1)f(1)$ 左右消去得到映射至幺元）。
2. **维持逆元：** $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$ 。（证明： $f(a)f(a^{-1}) = f(a \cdot a^{-1}) = f(1_G) = 1_H$ ）

并且像集 $f(G)$ 是 H 里面的一个子群，由于其同样符合封闭性，结合律并自带了映射过的幺元和逆元。

我们在刻画与“零星缩减”相关联的代数同态映射时引入核定义，其能够刻画映射的差异程度：

定义 1.7 (同态的核). 定义同态 $f : G \rightarrow H$ 的核 (Kernel) $\ker(f)$, 为所有直接反映射或者抹除至 H 中幺元的原像集:

$$\ker(f) := f^{-1}(1_H) = \{x \in G \mid f(x) = 1_H\}$$

核同样也是群, 其封闭性和子群证明可用一步子群判别法方便地推断得出: 对于 $\forall a, b \in \ker(f)$ 有:

$$f(ab^{-1}) = f(a)f(b^{-1}) = f(a)(f(b))^{-1} = 1_H \cdot (1_H)^{-1} = 1_H$$

因而 $ab^{-1} \in \ker(f)$, 即核能够形成 G 中的子群。

定理 1.3 (同态单射定理). f 为单同态 (即单射) 当且仅当 $\ker(f) = \{1\}$ 。

Proof. • $\Rightarrow$ (仅当): 因为单射下每个原像唯一对应, 而 $f(1) = 1$, 故所有映射成 1 的只能有本身 1。故 $\ker(f) = \{1\}$ 。

• $\Leftarrow$ (当): 假设 $f(a) = f(b)$, 则 $f(ab^{-1}) = f(b)f^{-1}(b) = 1_H \Rightarrow ab^{-1} \in \ker(f)$ 。既然 $\ker(f) = \{1\}$, 则意味着 $ab^{-1} = 1 \Rightarrow a = b$ 。单射得证。

□

由此推想出了诸如所谓从群到商群进行模余等价的**典范映射** (Canonical map/模运算): 即把带子群偏移的所有的元素模掉, 归约成为剩余系的一种自然态满射机制。

1.5 循环群与自同构群初探

定义 1.8 (循环群). 如果一个群 G 中的完全的每一个元素都可以直接表示为群内某些固定的一个单独的种子元素 a 的特定连乘幂次迭代 (包含正负指数), 则称该群为**循环群**, 且称 a 是循环群的生成元, 记作 $G = \langle a \rangle$ 。

在有限循环群的世界里, 通过对模意义与加群加法映射性质比对发现, 其核心均可通过一一对应的方式与同位阶整数加法的机制相协调映射, 即任何一阶 n 循环群最终结构均与剩余代表系统构成的加权模表示法相一统。即: n 阶循环群 (本质上) 同构于 (等价于) $\mathbb{Z}_n$ 这样一个模 n 剩余抽象出的运算骨架之中。

同时还可研究在同样一个原始群上面本身映射到自己构成的**自同构群** (Automorphism group $\text{Aut}(G)$)。它是所有将 G 保持原结构的内部重组映射之全集构建起的更高级别的双射集合群结构。

Chapter 2

2.1 生成子群与循环群

2.1.1 生成子群

定义 2.1 (生成子群). 设 G 是一个群, S 为 G 的一个子集. 定义包含 S 的最小子群为由 S 生成的子群, 记作 $\langle S \rangle$. 即 $\langle S \rangle$ 是 G 中所有包含 S 的子群的交集. 若 S 是有限集, 则称 $\langle S \rangle$ 为有限生成子群. 此时 S 称为该子群的生成元系。

为了具体描述 $\langle S \rangle$ 中的元素, 我们引入集合 S^{-1} 的定义:

定义 2.2 (逆元集合). 设 S 是群 G 的子集, 定义 $S^{-1} = \{\alpha^{-1} \mid \alpha \in S\}$ 。

定理 2.1 (生成子群的充分必要刻画). 设 S 为群 G 的非空子集, 则 $\langle S \rangle$ 正是由 $S \cup S^{-1}$ 中元素的任意有限次乘积构成的集合. 换言之, $\langle S \rangle = \{s_1 s_2 \cdots s_k \mid s_i \in S \cup S^{-1}, k \geq 1\}$ 。

Proof. 设 $H = \{s_1 s_2 \cdots s_k \mid s_i \in S \cup S^{-1}, k \geq 1\}$. 首先证明 H 构成 G 的子群. 显然 H 非空. 对于任意 $x, y \in H$, 有 $x = a_1 \cdots a_m$, $y = b_1 \cdots b_n$ (其中 $a_i, b_j \in S \cup S^{-1}$). 则 $y^{-1} = b_n^{-1} \cdots b_1^{-1}$, 由于 $b_j \in S \cup S^{-1}$, 其逆元 b_j^{-1} 同样属于 $S \cup S^{-1}$. 因此 $xy^{-1} = a_1 \cdots a_m b_n^{-1} \cdots b_1^{-1} \in H$. 由子群判定定理, $H \leq G$. 其次, 因为 H 包含 S , 且 $\langle S \rangle$ 是包含 S 的最小子群, 故 $\langle S \rangle \subseteq H$. 另一方面, 由于 $\langle S \rangle$ 是子群且包含 S , 它必然包含 S^{-1} 以及它们的任意有限次乘积, 即 $H \subseteq \langle S \rangle$. 综上可得 $\langle S \rangle = H$. $\square$

2.1.2 循环群

定义 2.3 (循环群). 若群 G 可由单一元素 α 生成, 即 $G = \langle \alpha \rangle = \{\alpha^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$, 则称 G 为循环群. 元素 α 称为 G 的生成元。

性质 2.1 (循环群的同构性质). 循环群按其生成元 α 的阶 ($\text{order}(\alpha)$) 分为两类:

- 若 $\text{order}(\alpha) = \infty$, 即 G 是无限循环群, 则 G 与整数加法群 $(\mathbb{Z}, +)$ 同构。
- 若 $\text{order}(\alpha) = n < \infty$, 即 G 是有限循环群, 则 G 与整数模 n 加法群 $(\mathbb{Z}_n, +)$ 同构。

直观理解: 循环群的结构极其简单, 完全由其大小决定. 不论是写成乘法形式还是加法形式, 它们的本质就是通过不断重复某一种运算来生成所有元素, 这与整数不断加 1 (或模 n 加 1) 的行为

完全一致。

2.1.3 生成元的选择与子群结构

对于循环群的生成元和元素的阶，我们有以下重要性质：

性质 2.2 (循环群中元素的阶). 设 $G = \langle \alpha \rangle$ 为有限循环群， $\text{order}(\alpha) = n$ 。对于任意整数 k ，元素 α^k 的阶为：

$$\text{order}(\alpha^k) = \frac{n}{\gcd(n, k)}$$

Proof. 设 $\gcd(n, k) = d$ ， $n = dn_1$ ， $k = dk_1$ ，其中 $\gcd(n_1, k_1) = 1$ 。我们需要寻找最小的正整数 m ，使得 $(\alpha^k)^m = 1$ ，即 $\alpha^{km} = 1$ 。由元素的阶的性质知，若 $\alpha^{km} = 1$ ，则必须有 $n \mid km$ ，即 $dn_1 \mid dk_1m$ ，从而 $n_1 \mid k_1m$ 。因为 n_1 与 k_1 互质，故必定有 $n_1 \mid m$ 。满足该条件的最小正整数即为 $m = n_1 = \frac{n}{d}$ 。 $\square$

推论 (生成元的个数). 若 G 是 n 阶循环群，则它恰好有 $\varphi(n)$ 个生成元（其中 φ 为欧拉函数）。

直观理解： G 中的元素 α^k 能成为生成元的充要条件是它的阶等于群的阶 n 。由上一个性质得 $\frac{n}{\gcd(n, k)} = n$ ，即 $\gcd(n, k) = 1$ 。这就说明在 1 到 n 中与 n 互质的数有几个，生成元就有几个，也就是 $\varphi(n)$ 。

2.2 循环群的子群定理

循环群的子群依然是循环群，并且对于无限和有限的情形都能被完全刻画。

定理 2.2 (无限循环群的子群). 设 $G = \langle \alpha \rangle$ 为无限循环群 ($|G| = \infty$)。则 G 的全部子群为 $\{1\}$ 以及所有形如 $\langle \alpha^m \rangle$ ($m \geq 1$) 的子群。此外， $\langle \alpha^m \rangle$ 在 G 中的指数 (index) 为 m 。

定理 2.3 (有限循环群的子群). 设 $G = \langle \alpha \rangle$ 为 n 阶有限循环群 ($|G| = n$)。则 G 的每一个子群均形如 $\langle \alpha^m \rangle$ ，其中 m 是 n 的正因子。对于每一个正因子 m ， G 恰有一个这样的子群，并且该子群在 G 中的指数为 m ，该子群的阶为 $\frac{n}{m}$ 。

直观理解： 在有限循环群中，群的大小是 n 。我们只能以能整除 n 的“步长” m 来跳跃生成子群，步长多大，对应的子群被分出的陪集就有多少个（即 index 为 m ）。

2.3 循环群的应用与自同构

2.3.1 离散对数问题与密码学

定义 2.4 (离散对数问题, DLP). 假设我们有一个阶极大的有限循环群 G ，其生成元为 g 。对于群中的任意已知元素 a ，寻找一个整数 x 使得：

$$g^x \equiv a \pmod{p}$$

这一问题被称为离散对数问题。若 G 选取得当且足够大，计算 g^x 很容易（常利用快速幂），但求其逆向运算（即求 x ）在计算上极为困难。

基于上述问题的困难性，我们可构造非对称加密算法。**ELGAMAL** 算法 便是一个著名的建立在离散对数问题之上的公钥加密算法。

性质 2.3 (整数模 n 乘法群 $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$ 成为循环群的条件). 乘法群 $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$ 是循环群的充要条件为 $n = 2, 4, p^k, 2p^k$ ，其中 p 为任意奇素数， $k \geq 1$ 。此时这个群的生成元被称为模 n 的原根。

2.3.2 循环群的同构

定理 2.4 (循环群的同构). 设 G 为循环群。

- 若 G 为无限循环群，则它只有两个自同构映射：恒等映射 ($x \mapsto x$) 和求逆映射 ($x \mapsto x^{-1}$)。
- 若 G 为 n 阶有限循环群，则它的所有自同构构成的群同构于 $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$ 。具体地，每一个自同构映射形如 $x \mapsto x^k$ ，其中 $\gcd(k, n) = 1$ 。

Proof. 自同构是将生成元映射到其它生成元上的同构。

对于无限循环群 $\mathbb{Z}$ ，其生成元只有 1 和 -1 。因此自同构只能将 1 映射给 1 或 -1 ，对应于 $x \mapsto x$ 和 $x \mapsto -x$ （乘法表示即为 x^{-1} ）。

对于 n 阶有限循环群，生成元有 $\varphi(n)$ 个（即所有 α^k 中 $\gcd(k, n) = 1$ 的元素）。自同构必然将 α 映满所有的生成元，因此映射即为 $\alpha \mapsto \alpha^k$ 且 $\gcd(k, n) = 1$ 。□

2.4 商群

商群是利用同余关系对原群进行“粗粒化”或“分类”所得到的更为简单的群结构。

定义 2.5 (商集与陪集乘法). 设 N 为群 G 的子群。我们在群 G 的陪集集合 G/N 上定义陪集乘法：

$$(\alpha N) \cdot (\beta N) \stackrel{\text{def}}{=} (\alpha\beta)N$$

但这个运算未必总是 well-defined (良定义的)，即结果可能因代表元的选取不同而不同。为了保证它是良定义的（即若 $\alpha N = \alpha' N, \beta N = \beta' N$ ，则 $\alpha\beta N = \alpha'\beta' N$ ），必须满足一定条件。这一条件等价于对任意的 $\beta \in G$ ，都有 $\beta^{-1}N\beta = N$ ，或者写作 $\beta N = N\beta$ 。

定义 2.6 (正规子群与商群). 若子群 $N \leq G$ 满足 $\forall \beta \in G$ ，都有 $\beta N = N\beta$ （即左陪集与右陪集总是相等），则称 N 是 G 的正规子群 (Normal Subgroup)，记作 $N \triangleleft G$ 。

当 $N \triangleleft G$ 时，陪集集合 G/N 在上述陪集乘法下构成一个群，该群被称为 商群 (Quotient Group)，记为 $(G/N, \cdot)$ 。

直观理解： 正规子群是一种“表现很好”的子群，它在共轭作用下是不变的。对于阿贝尔群（交换群）来说，任意元素相乘均可交换，所以自然有 $\beta N = N\beta$ ，即阿贝尔群的所有子群都是正规子群。商群就如同是把原本群内的子群收缩为一个点（单位元），并将平行于这个子群的子集当做一个整体来看待。

2.5 同态基本定理

同态基本定理建立了两个群同态与商群之间的深刻联系。

定理 2.5 (同态基本定理 (First Isomorphism Theorem)). 设 $f : G \rightarrow H$ 为群的满同态 (Surjective Homomorphism)。则有：

1. f 的核，即 $\ker(f) = \{x \in G \mid f(x) = 1_H\}$ ，是 G 的正规子群 ($\ker(f) \triangleleft G$)。
2. 可以构造映射 $\phi : G/\ker(f) \rightarrow H$ ，定义为 $\phi(\alpha \ker(f)) = f(\alpha)$ 。
3. 映射 ϕ 是一个群同构映射。故商群 $G/\ker(f)$ 与 H 同构，记作 $G/\ker(f) \cong H$ 。

Proof. 首先，证明 $\ker(f) \triangleleft G$ 。设 $x \in \ker(f)$ ， $\beta \in G$ 。我们需要证明 $\beta^{-1}x\beta \in \ker(f)$ 。计算其在 f 下的像：

$$f(\beta^{-1}x\beta) = f(\beta^{-1})f(x)f(\beta) = f(\beta)^{-1} \cdot 1_H \cdot f(\beta) = 1_H$$

此即说明 $\beta^{-1}\ker(f)\beta \subseteq \ker(f)$ 。由此易得 $\ker(f)$ 为正规子群。因为它是正规子群，所以商群 $G/\ker(f)$ 是存在的且良定义的。

其次，我们检查 ϕ 是否良定义。设 $\alpha \ker(f) = \alpha' \ker(f)$ ，则存在 $x \in \ker(f)$ 使 $\alpha' = \alpha x$ 。则 $f(\alpha') = f(\alpha x) = f(\alpha)f(x) = f(\alpha) \cdot 1_H = f(\alpha)$ 。于是 $\phi(\alpha' \ker(f)) = \phi(\alpha \ker(f))$ 。即 ϕ 不依赖于代表元的选取。

接着，验证 ϕ 是一个同态：

$$\phi((\alpha \ker(f)) \cdot (\beta \ker(f))) = \phi(\alpha\beta \ker(f)) = f(\alpha\beta) = f(\alpha)f(\beta) = \phi(\alpha \ker(f))\phi(\beta \ker(f))$$

因此 ϕ 保持运算结构。

最后，验证 ϕ 是双射。因为 f 是满同态，对于任意 $h \in H$ ，存在 $\alpha \in G$ 使 $f(\alpha) = h$ ，此时 $\phi(\alpha \ker(f)) = h$ ，故 ϕ 满射。若 $\phi(\alpha \ker(f)) = 1_H$ ，则 $f(\alpha) = 1_H$ ，这意味着 $\alpha \in \ker(f)$ ，即 $\alpha \ker(f) = \ker(f)$ (商群的单位元)。因此 $\ker(\phi)$ 仅包含单位元，说明 ϕ 单射。

综合上述得证 $\phi : G/\ker(f) \cong H$ 。 □

Chapter 3

3.1 对称群与置换群

定义 3.1 (对称群与置换群). 设 Σ 是一个非空集合, Σ 上的所有双射 (置换) 在映射的复合运算下构成一个群, 称为 Σ 上的**对称群** (Symmetric Group), 记为 $S(\Sigma)$ 或 S_n (当 $|\Sigma| = n$ 时)。对称群的任意子群称为**置换群** (Permutation Group)。

在对称群 S_n 中, 最基本的元素形式是**轮换** (Cycle) 与**对换** (Transposition)。

定义 3.2 (轮换与对换). • **轮换:** 形如 $(a_1, a_2, \dots, a_k)$ 的置换, 它将 a_1 映射到 a_2 , a_2 映射到 a_3 , $\dots$, a_k 映射到 a_1 , 并且保持其余元素不变。 k 称为该轮换的长度。

• **对换:** 长度为 2 的轮换, 形式为 (i, j) , 只交换这两个元素的位置, 其余元素保持不变。

定理 3.1 (置换的轮换分解). 任意一个置换都可以表示为若干个**不相交的轮换**的乘积。

直观理解: 把有限集中的元素及其在置换作用下的像用有向边连接起来, 由于置换是双射, 每个元素的入度和出度均为 1, 因此该置换的作用必定会把所有元素分解成若干个互不相交的有向环, 这些环就是不相交的轮换。

定理 3.2 (轮换的对换分解). 任意一个长度为 k 的轮换都可以表示为若干个对换的乘积。具体地, 有分解:

$$(a_1, a_2, \dots, a_k) = (a_1, a_k)(a_1, a_{k-1}) \dots (a_1, a_2)$$

Proof. 验证两个映射是否相等, 只需看它们对每个元素的作用是否相同。从右向左依次作用映射: 对于 a_1 : 最右侧的 (a_1, a_2) 将 a_1 映为 a_2 , 此后左侧所有的对换都不包含 a_2 , 因此最终 $a_1 \mapsto a_2$; 对于任意的 a_i ($1 < i < k$): 它首先在 (a_1, a_i) 这项中被映化为 a_1 , 随后立刻在它的左侧紧邻的一项 (a_1, a_{i+1}) 中被映射成了 a_{i+1} , 其余的对换都不再包含它, 因此最终 $a_i \mapsto a_{i+1}$; 对于 a_k : 它首先在最左侧的项 (a_1, a_k) 中被映作 a_1 , 保持不变, 最终 $a_k \mapsto a_1$ 。这与原来的轮换作用完全一致, 分解成立。 $\square$

推论. 任何 S_n 中的置换都可以表示成若干个对换的乘积。

Proof. 由前面的定理, 置换等于若干不相交轮换之积, 而每个轮换都能分解为对换的乘积, 所以任意置换也是对换之积。 $\square$

性质 3.1 (对称群的生成元集). 任意对换 (i, j) 可以用仅含有形式 $(1, x)$ 的对换相乘得到, 具体形式为:

$$(i, j) = (1, i)(1, j)(1, i)$$

因此, 集合 $\{(1, 2), (1, 3), \dots, (1, n)\}$ 是对称群 S_n 的一个生成元系。

Proof. 还是通过验证作用, 对于 $(1, i)(1, j)(1, i)$, 从右至左: 当元素为 i 时, $i \mapsto 1 \mapsto j \mapsto j$, 于是 $i \mapsto j$; 当元素为 j 时, $j \mapsto j \mapsto 1 \mapsto i$, 于是 $j \mapsto i$; 当元素为 1 时, $1 \mapsto i \mapsto i \mapsto 1$, 于是 $1 \mapsto 1$; 其余元素不变。说明该乘积确实等同于 (i, j) 。□

3.2 奇偶置换与交错群 A_n

虽然一个置换可以有多种不同写成对换乘积的方式, 但对换个数的奇偶性是不变的。

定义 3.3 (奇置换与偶置换). 若一个置换 σ 可以表示为偶数个对换的乘积, 则称其为**偶置换**; 若表示为奇数个对换的乘积, 则称为**奇置换**。特别地, 恒等映射 (单位元) 恒为偶置换 (当 $n \geq 2$ 时, 可以人为写成 $(1, 2)(1, 2)$ 的形式; $n = 1$ 时可直接规定)。

定理 3.3. 任意一个置换不能同时表示为偶数个对换的乘积和奇数个对换的乘积 (即奇偶性是唯一确定的)。

为了证明这个重要的定理, 我们需要先引入一个引理来评估对换如何改变不相交轮换的数量。

引理 3.1. 设在 S_n 中, 若 σ 分解为不相交轮换的表示中含有 $c(\sigma)$ 个轮换 (包含长度为 1 的平庸轮换), $t = (i, j)$ 是一个对换, 那么 $t\sigma$ 的轮换数与 σ 的轮换数恰好相差 1, 即 $c(t\sigma) = c(\sigma) \pm 1$ 。

Proof. 将 1 到 n 中的所有元素写作 σ 的互不相交的轮换的并。这里我们分两种情况讨论 i, j 在 σ 分解中的位置:

- **情形一:** i, j 属于同一个轮换。不妨设这个轮换为 $(i, a_1, \dots, a_m, j, b_1, \dots, b_k)$ 。那么在这个轮换的左侧乘上 (i, j) , 结果为:

$$(i, j)(i, a_1, \dots, a_m, j, b_1, \dots, b_k) = (i, a_1, \dots, a_m)(j, b_1, \dots, b_k)$$

即原本包含 i 和 j 的 1 个轮换分裂成了 2 个轮换, 此时轮换总数增加了 1。

- **情形二:** i, j 属于不同的轮换。不妨设这两个轮换为 $(i, a_1, \dots, a_m)$ 和 $(j, b_1, \dots, b_k)$ 。那么在这个轮换的左侧乘上 (i, j) , 结果为:

$$(i, j)(i, a_1, \dots, a_m)(j, b_1, \dots, b_k) = (i, a_1, \dots, a_m, j, b_1, \dots, b_k)$$

即原本分开的 2 个轮换合并成了 1 个大的轮换, 此时轮换总数减少了 1。

综上, $t\sigma$ 和 σ 的轮换数绝对差值必定为 1。□

Proof. 假设某置换 σ 既可以被表示为 r 个对换的积，也可以被表示为 s 个对换的积。我们期望证明 $r \equiv s \pmod{2}$ 。考虑恒等变换 id ，显然它的不相交轮换总数 $c(\text{id}) = n$ （每个元素自己构成长度为 1 的轮换）。依据引理，每次把一个对换作用于右侧已有的置换中，相应的“不相交轮换数”都会改变 1，所以必定改变其奇偶性。从恒等变换 id 开始起，经过 r 次相乘对换之后，终态轮换数 $c(\sigma) \equiv c(\text{id}) - r \pmod{2}$ ；同样地， $c(\sigma) \equiv c(\text{id}) - s \pmod{2}$ 。这要求 $r \equiv s \pmod{2}$ ，这也证明了奇子空间和偶子空间必定是不相交的。 $\square$

由于置换的奇偶性是唯一固定的，我们可以把整个对称群 S_n 分为奇偶两块部分。

定义 3.4 (交错群). 对称群 S_n 中所有偶置换构成的集合称为**交错群** (Alternating Group)，记为 A_n 或 A_n 。奇置换构成的集合通常记为 B_n 。

性质 3.2. 对于 $n \geq 2$ ，集合 A_n 和 B_n 的大小相等，即 $|A_n| = |B_n| = \frac{n!}{2}$ 。

Proof. 在偶置换集合 A_n 内任取一元素 $\sigma \in A_n$ ，我们乘以一个固定的对换如 $(1, 2)$ ，构造映射 $f: A_n \rightarrow B_n$ ， $f(\sigma) = (1, 2)\sigma$ 。显然 f 的逆映射就是再左乘一次 $(1, 2)$ （自身即逆）。由于它是一个双射，所以 $|A_n| = |B_n|$ ，且 $A_n \cup B_n = S_n$ ，从而 $|A_n| = \frac{n!}{2}$ 。 $\square$

利用同态核的角度也能很好地导出这个性质：定义置换群到 $\{-1, 1\}$ 构成的乘法群的映射 $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ ，偶置换映射到 1，奇置换映射到 -1。可以验证这个映射保持乘法律（因为奇偶相乘遵循类似正负号相乘的结果），所以它是一个同态映射，而且显然是满同态。核 $\ker(\text{sgn})$ 恰好等于 A_n 。因为同态的核必须是正规子群，从而 $A_n \triangleleft S_n$ 是一个正规子群。依据第一同构定理， $S_n/A_n \cong \{-1, 1\}$ ，进一步说明了指数为 2。

关于子群的指数为 2，其实有一个更普遍的结论。

定理 3.4. 若子群 H 满足 $[G: H] = 2$ （即含有整个群中一半的元素或指数为 2），那么 H 一定是 G 的正规子群 ($H \triangleleft G$)。

Proof. 因为 $[G: H] = 2$ ，所以 G 只有两个左陪集，其中之一是 H 本身。设另一左陪集为 aH （其中 $a \notin H$ ）；同理也只有两个右陪集，为 H 和 Ha 。显然，无论是左陪集的划分还是右陪集的划分，都有集合的运算法则使得 $H \cup aH = G = H \cup Ha$ 。因为不相交，必然有 $aH = Ha$ 。这对于所有的 $a \notin H$ 都成立。而当 $a \in H$ 时， $aH = H = Ha$ 自然成立。由于对所有 $g \in G$ ，恒有 $gH = Hg$ ，从而 H 为正规子群。 $\square$

定义 3.5 (单群). 若一个群 G 只有平庸的正规子群（即只有 $\{e\}$ 和 G 自身为它的正规子群），则称 G 为**单群** (Simple Group)。

单群在群论的结构中犹如“质数”一般重要，因为它们是构成一般群的基础。对于对称群正规子群的分析有如下重要的断言：

定理 3.5. 1. **结论1:** 当 $n \geq 5$ 时， A_n 是 S_n 的**唯一**非平凡正规子群。

2. **结论2:** 当 $n \geq 5$ 时，交错群 A_n 是单群。

注：因为当 $n \geq 5$ 时， A_n 的单群这一根本属性，导致五次及以上一般代数方程没有根式解（Galois

理论基础)。

3.3 群在集合上的作用

将群作为一个抽象代数结构放归它的原始起源，它经常描述着对于具体对象的一些对称操作（变换）。

定义 3.6 (群在集合上的作用的置换表示). 设群 G ，集合 Σ 。给出一个群同态 $f: G \rightarrow S(\Sigma)$ ，即将 G 中的每个元素映为一个在 Σ 上的置换，且满足群的乘法保持对应的映射复合。则称 f 是 G 的一个置换表示 (Permutation Representation)。

如果 f 是单射，即 $\ker(f) = \{e\}$ ，不同的群元素必然给出集合 Σ 上不同的变换，我们称 f 是一个忠实表示 (Faithful Representation)。

“群作用”和“置换表示”有着内在的等价性。记群 G 作用在集合上的操作为 $g \cdot a \in \Sigma$ 。只要满足 $(g_1 g_2) \cdot a = g_1 \cdot (g_2 \cdot a)$ 以及 $e \cdot a = a$ ，那这就定义了一个群作用。根据群元素的作用结果定义映射 $f(g): a \mapsto g \cdot a$ ，就可以相互转换。

定理 3.6 (Cayley 定理及其正则表示). 任何一个群 G 都同构于某个对称群的一个子群。（即每个群至少能忠实地作用在自己的元素集合上）。

左正则表示 (Left Regular Representation): 令群作用集合 $\Sigma = G$ 本身。对于每一个 $g \in G$ 定义一个置换 $f(g)$ 使得对任意元素 $a \in G$ 满足，

$$f(g)(a) = ga$$

容易验证 $f(g_1)(f(g_2)(a)) = g_1(g_2 a) = (g_1 g_2)a = f(g_1 g_2)(a)$ ，且由于消去律的存在，若 $g_1 \neq g_2$ ，则 $g_1 a \neq g_2 a$ ，即它是单射，故为忠实表示。

右正则表示 (Right Regular Representation): 如果希望作用依然维持这种群态射同态，在乘右侧元素时写法应为运用逆元素：

$$f(g)(a) = ag^{-1}$$

验证同态性， $f(g_1)(f(g_2)(a)) = f(g_1)(ag_2^{-1}) = ag_2^{-1}g_1^{-1} = a(g_1 g_2)^{-1} = f(g_1 g_2)(a)$ 。这同样也是一个忠实表示。

Chapter 4

4.1 Cayley 定理与共轭作用

4.1.1 Cayley 定理回顾

定理 4.1 (Cayley 定理). 任意群 G 都同构于某个置换群。特别地, 若 G 为有限群, 则 G 同构于对称群 S_n 的一个子群。

直观理解: Cayley 定理告诉我们, 抽象的“群”实际上可以看作是某个集合上的置换 (即双射)。最自然的方式是让群 G 作用在其自身元素上。在下面我们将看到更多群作用的例子, 群的表示 (例如左诱导表示) 是理解群结构的重要手段。

4.1.2 共轭子集与正规化子

定义 4.1 (共轭子集与共轭子群). 设 G 是一个群,

- 对于集合 $A \subset G$, 称 $g^{-1}Ag = \{g^{-1}ag \mid a \in A\}$ 为 A 的一个**共轭子集**。
- 若 $A < G$ (即 A 是 G 的子群), 则其共轭子集 $g^{-1}Ag$ 也是 G 的子群, 称为 A 的**共轭子群**。

为了研究子群的共轭性, 我们引入正规化子的概念, 它衡量了“哪些元素能使子群在共轭意义下保持不变”。

定义 4.2 (正规化子). 设 $M < G$, M 在 G 中的正规化子定义为:

$$N_G(M) \triangleq \{g \in G \mid g^{-1}Mg = M\}$$

性质 4.1. $N_G(M)$ 是 G 的子群, 且 $M \triangleleft N_G(M)$ (M 是其正规化子的正规子群)。

4.1.3 群的作用与表示

定理 4.2 (左乘诱导的表示). 设 G 为群, $H < G$, 令 $\Sigma = \{aH \mid a \in G\}$ 为 H 在 G 中的所有左陪集构成的集合。定义映射 $f: G \rightarrow S(\Sigma)$ 为 $f(g)(aH) \triangleq gaH$ 。那么 $f(g)$ 是 Σ 上的置换, f 是群同态。

Proof. 首先, 证明 $f(g)$ 是双射。由于 $g(g^{-1}aH) = aH$ 故为满射; 若 $gaH = gbH$, 左乘 g^{-1} 得 $aH = bH$, 故为单射。其次, 验证同态性质: 对于任意 $g_1, g_2 \in G$, $aH \in \Sigma$, 有:

$$f(g_1g_2)(aH) = (g_1g_2)aH = g_1(g_2aH) = f(g_1)(f(g_2)(aH)) = (f(g_1) \circ f(g_2))(aH)$$

从而 $f(g_1g_2) = f(g_1) \circ f(g_2)$, 说明 f 保持了群的乘法结构, 它是从 G 到对称群 $S(\Sigma)$ 的同态。□

定理 4.3 (共轭表示). 设 G 为群, $H < G$, 令 $\Sigma = \{aHa^{-1} \mid a \in G\}$ 为 H 的所有共轭子群构成的集合。定义映射 $f: G \rightarrow S(\Sigma)$ 为 $f(g)(aHa^{-1}) \triangleq gaHa^{-1}g^{-1} = (ga)H(ga)^{-1}$, 那么 $f(g)$ 为置换, 且 f 为同态。

核的分析: 求该共轭表示的核 $\ker(f)$ 。根据定义, $g \in \ker(f) \Leftrightarrow f(g)$ 是恒等置换。也就是对于所有的 $a \in G$, 都有 $gaHa^{-1}g^{-1} = aHa^{-1}$ 。这等价于 $(a^{-1}ga)H(a^{-1}ga)^{-1} = H$, 即对于任意 $a \in G$, 有 $a^{-1}ga \in N_G(H)$ 。进一步转化为 $g \in aN_G(H)a^{-1}$, 由于这对所有的 a 成立, 因此:

$$\ker(f) = \bigcap_{a \in G} aN_G(H)a^{-1}$$

这说明共轭表示的核, 是 H 正规化子的所有共轭子群的交, 是 G 的一个正规子群。

4.2 群作用: 等价类与轨道

在集合上的群同态表示可以引出一个等价关系。设群 G 作用在集合 Σ 上:

定义 4.3 (等价关系与轨道). 对于任意 $a, b \in \Sigma$, 定义等价关系 $a \sim b \Leftrightarrow \exists g \in G, ga = b$ 。

对于 $\forall a \in \Sigma$, a 所在的等价类称为 a 的**轨道** (Orbit), 记为 $[a]$ 或 $\text{orb}(a)$:

$$\text{orb}(a) = \{ga \mid g \in G\}$$

这样, 原来杂乱无章的集合 Σ 就被划分为一个个互不相交的等价类 (轨道)。

例 (二次曲线的群作用视角). 平面 $\mathbb{R}^2$ 的二次曲线可以视为加法群 $\mathbb{R}$ 在平面上某种作用的轨道。

1. 抛物线 $y = x^2$ 的平移轨道

定义作用: 对任意 $a \in \mathbb{R}$ 与坐标 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, 令 $a \cdot (x, y) = (x + a, y + 2ax + a^2)$ 。可以验证满足群作用的封闭性与恒等元。

它的轨道分别对应抛物线的平移:

- 原点轨道: $\text{orb}((0, 0)) = \{(a, a^2) \mid a \in \mathbb{R}\}$ (标准的抛物线)。
- 任意点轨道: $\text{orb}((c, d)) = \{(a+c, d+2ac+a^2) \mid a \in \mathbb{R}\} = \{(x, x^2 - (c^2 - d)) \mid x \in \mathbb{R}\}$ (上下平移的抛物线族)。

2. 双曲线 $xy = 1$ 的缩放轨道

定义作用: 使用非零乘法群 $(\mathbb{R}^\times, \cdot)$ 作用。对任意 $a \in \mathbb{R}^\times$, 令 $a \cdot (x, y) = (ax, a^{-1}y)$ 。

相应的轨道:

- 原点轨道: $\text{orb}((0,0)) = \{(0,0)\}$ (孤立点)。
- 轴上的轨道: $\text{orb}((c,0))$ 是一整条由原点截断的 x 轴一半; 同理 $\text{orb}((0,d))$ 是 y 轴一半。
- 不在轴上的点: 形成形如 $xy = k$ 的双曲线族。

4.3 轨道-稳定子定理

对于轨道内的性质, 需要考察什么元素让 a 保持不动:

定义 4.4 (固定子群 / 稳定子群). 对于 $a \in \Sigma$, 由群 G 中使 a 保持不动的元素构成的子集称为 a 的稳定子群 (Stabilizer), 记为 $\text{stab}(a)$ 或 G_a :

$$\text{stab}(a) = G_a \triangleq \{g \in G \mid ga = a\}$$

易证 $\text{stab}(a) \leq G$ 总是 G 的一个子群。

借由陪集分解, 我们得到群作用理论中最重要也是最美的定理之一。

定理 4.4 (轨道-稳定子定理 (Orbit-Stabilizer Theorem)). 设群 G 作用在有限集合 Σ 上。如果 $|G| < \infty$, 则对任意 $a \in \Sigma$ 有:

$$|G| = |\text{stab}(a)| \cdot |\text{orb}(a)|$$

Proof. 由拉格朗日定理, 子群的阶必定整除母群的阶, 将 G 按子群 $\text{stab}(a)$ 进行左陪集分解:

$$G = g_1 \text{stab}(a) \cup g_2 \text{stab}(a) \cup \cdots \cup g_n \text{stab}(a)$$

其中 $\{g_1, \dots, g_n\}$ 为 $\text{stab}(a)$ 的一个完全代表系, 易知 $|G| = n \cdot |\text{stab}(a)|$ (因此只需要证明 $n = |\text{orb}(a)|$ 即可)。

对于 $\text{orb}(a)$, 设 $a_i = g_i a$ 。我们断定 $\text{orb}(a) = \{a_1, \dots, a_n\}$, 且这 n 个元素两两不同。

- **尽在其中:** 对任意 $g \in G$, 其必然属于某个左陪集, 即 $g = g_i h$, 其中 $h \in \text{stab}(a)$ 。于是 $ga = (g_i h)a = g_i(ha) = g_i a = a_i$ 。这说明 $\text{orb}(a)$ 中所有的结果均在 $\{a_1, \dots, a_n\}$ 中。
- **两两不同:** 若存在 $a_i = a_j$, 即 $g_i a = g_j a$, 同左乘 g_j^{-1} 可得 $(g_j^{-1} g_i)a = a$, 说明 $g_j^{-1} g_i \in \text{stab}(a)$ 。于是 $g_i \text{stab}(a) = g_j \text{stab}(a)$ 。由于 $\{g_k\}$ 是一个完全代表系, 这推出 $i = j$ 。

综合以上两点, $|\text{orb}(a)| = n = |G|/|\text{stab}(a)|$, 从而 $|G| = |\text{stab}(a)| \cdot |\text{orb}(a)|$ 得证。 $\square$

推论直观理解: 群作用在一个元素 a 上产生的不同结果的数量 (即轨道长度), 恰好等于这个群 “被由于不动作用塌缩的剩余结构” (由于不动, 陪集中的元素作用结果都一样), 也就是陪集的个数。

4.4 共轭类方程与 Cauchy 定理

我们可以把整个集合 Σ 分解为所有不交的轨道的并： $\Sigma = \bigcup_i \text{orb}(a_i)$ 。记 Σ_G 为轨道长度为 1 的元素的集合，即作用下的固定点：

$$\Sigma_G = \{a \in \Sigma \mid \text{orb}(a) = \{a\}\}$$

如果考虑群 G 是具有质数幂形式的 p -群，则可以得到极强的约束关系定理：

定理 4.5 (p -群的固定点同余定理). 设有限群 G 作用在有限集合 Σ 上。如果 $|G| = p^n$ (p 为素数)，则

$$|\Sigma| \equiv |\Sigma_G| \pmod{p}$$

Proof. 集合 Σ 可以划分为所有等价类（轨道）的无交并集，包括长度为 1 的轨道（总计 $|\Sigma_G|$ 个元素），以及长度大于等于 2 的轨道 $\text{orb}(a_j)$ 。由轨道稳定子定理，对于长度 ≥ 2 的轨道：

$$|\text{orb}(a_j)| = \frac{|G|}{|\text{stab}(a_j)|}$$

既然 $|G| = p^n$ ，那么 $|\text{orb}(a_j)|$ 必须是整除 $|G|$ 的一个因子。由于其大于 1，则必定为 p 的某个正整数次幂（形如 $p^k, k \geq 1$ ）。于是有：

$$|\Sigma| = |\Sigma_G| + \sum_{|\text{orb}(a_j)| \geq 2} |\text{orb}(a_j)|$$

由于后面的求和式中每一项都是 p 的倍数，在模运算下为 0，这立即得出 $|\Sigma| \equiv |\Sigma_G| \pmod{p}$ 。□

由上述群作用的知识，我们可以用来证明群论中判断子群与元素存在性的重要定理。

定理 4.6 (Cauchy 定理 (柯西定理)). 设 G 是有限群。如果素数 $p \mid |G|$ ，则 G 中至少存在一个阶为 p 的元素（等价地说， G 包含一个 p 阶循环子群）。

推论. 作为特例，如果 $|G|$ 为偶数，则群 G 中必定包含至少一个 2 阶元（即 $a \neq e$ 且 $a^2 = e$ ）。
直观证法：假设没有 2 阶元，那么除了恒等元 e 外，所有元素 $b \neq b^{-1}$ 都成对出现。可以将群分解为 $G = \{e\} \cup \{a_1, a_1^{-1}\} \cup \cdots \cup \{a_k, a_k^{-1}\}$ 。这要求 $|G| = 2k + 1$ 为奇数，与 $|G|$ 为偶数矛盾！

对于一般的柯西定理，我们可以巧妙地利用群作用来进行证明。

Proof. 构建所有长度为 p 且乘积为恒等元的字母序列集合：

$$X = \{(g_1, g_2, \dots, g_p) \mid g_i \in G, g_1 g_2 \cdots g_p = e\}$$

显然，前 $p-1$ 个元素 $g_1, \dots, g_{p-1}$ 可以从 G 中独立任意选取，一旦给定，由方程要求可得 $g_p = (g_1 g_2 \cdots g_{p-1})^{-1}$ ，因此被唯一决定。故该集合中元素的总数为 $|X| = |G|^{p-1}$ 。

既然 $p \mid |G|$ ，必然有 $p \mid |X|$ (因为 $p-1 \geq 1$)。

现在考虑由生成元 σ 的 p 阶循环群 $C_p = \langle \sigma \rangle$ 作用于 X 。定义 σ 的作用为元素的循环移

位:

$$\sigma \cdot (g_1, g_2, \dots, g_p) = (g_2, g_3, \dots, g_p, g_1)$$

(易证若 $g_1 \dots g_p = e$, 则 $g_2 \dots g_p g_1 = g_1^{-1} g_1 = e$, 故移位运算是封闭的, 确为作用)。

应用 p -群固定点同余定理 (这里作用群为 C_p , 其阶为 p^1 ; 被作用集合为 X):

$$|\Sigma_{C_p}| \equiv |X| \pmod{p}$$

由于 p 整除 $|X|$, 所以 $p \mid |\Sigma_{C_p}|$, 即固定点的数量要是 p 的倍数。

什么是此作用下的固定点呢? 固定点要求一次移位后维持不变, 这意味着所有坐标必须相同, 即 $(g, g, \dots, g) \in X$, 满足 $g^p = e$ 。

我们知道恒等元数列 $(e, e, \dots, e)$ 是一个显而易见的固定点, 那么 $|\Sigma_{C_p}| \geq 1$ 。因为数量是 p 的倍数, 这意味着必定存在除了 $(e, e, \dots, e)$ 之外的固定点 (至少还有 $p-1$ 个)! 从而存在某个 $g \neq e$ 使得 $g^p = e$ 。这个 g 就是我们要找的阶为 p 的元素 (且 p 为素数, 故这不能是由更小阶幂产生, 其精确阶即为 p)。定理得证。 $\square$

Chapter 5

5.1 Sylow 定理

在拉格朗日定理中，我们知道有限群子群的阶必定整除群的阶，但是反过来，如果 $d \mid |G|$ ，是否一定存在阶为 d 的子群？Sylow 定理对这种逆问题给出了在特定素数幂情况下的肯定回答。

定理 5.1 (Sylow 第一定理). 设 G 是有限群，且 $|G| = p^n m$ ，其中 p 是素数， $n \geq 1$ ，且 $\gcd(p, m) = 1$ 。则 G 一定存在阶为 p^n 的子群。

通常，我们将这样的阶为群阶中包含 p 的最高次幂的子群称为 **Sylow p -子群**。

Proof. 我们可以通过群作用来证明此定理。

令集合 $\mathcal{S}$ 为 G 中所有大小为 p^n 的子集构成的集合，即：

$$\mathcal{S} = \{S \subset G \mid |S| = p^n\}$$

其势为组合数 $|\mathcal{S}| = \binom{p^n m}{p^n}$ 。可以证明，该组合数不能被 p 整除（即 $|\mathcal{S}| \not\equiv 0 \pmod{p}$ ）。

定义群 G 在集合 $\mathcal{S}$ 上的左乘作用：对于 $g \in G, S \in \mathcal{S}$ ，定义 $g \cdot S = \{gs \mid s \in S\}$ 。由于 G 作用在 $\mathcal{S}$ 上， $\mathcal{S}$ 可以划分为若干个轨道。因为 $|\mathcal{S}|$ 不是 p 的倍数，所以必定存在至少一个轨道 C ，它的长度 $|C|$ 也不是 p 的倍数。

取该轨道中的一个元素 $S \in C$ ，令 $H = \text{Stab}(S)$ 是 S 在 G 中的稳定子群，即 $H = \{g \in G \mid gS = S\}$ 。根据轨道-稳定子定理：

$$|C| = \frac{|G|}{|H|} = \frac{p^n m}{|H|}$$

因为 $|C|$ 不被 p 整除，故 p^n 必须整除 $|H|$ ，这意味着 $|H| \geq p^n$ 。

另一方面，对于任意 $s \in S$ ，由于 $HS = S$ ，必然有 $HS \subseteq S$ ，从而 $|H| = |Hs| \leq |S| = p^n$ 。综合以上两点结果，我们得出 $|H| = p^n$ 。因此，有限群 G 必然存在阶为 p^n 的子群 H 。□

定理 5.2 (Sylow 第二定理). 设 G 是有限群，且 $|G| = p^n m$ ($p \nmid m$)。则 G 中任意两个 Sylow p -子群都是共轭的。而且， G 的任何 p -子群都包含在某个 Sylow p -子群中。

Proof. 设 P 和 Q 都是 G 的 Sylow p -子群。考虑 Q 在 G/P (即 P 的全体左陪集组成的集合 $\mathcal{S} = \{g_1 P, \dots, g_m P\}$ ，注意这不一定是商群，因为 P 不一定是正规子群) 上的左乘群作用：对于 $q \in Q$ ， $q \cdot (g_i P) = (qg_i)P$ 。

这里 $|S| = [G : P] = m$, 而 $p \nmid m$ 。因为 Q 的阶是 p 的幂次, 根据 p -群作用的性质, 必定存在不动点。即存在一个陪集 gP , 使得 $\forall q \in Q, qgP = gP$, 即 $g^{-1}qgP = P$, 这就意味着 $g^{-1}Qg \subseteq P$ 。但 $|Q| = |P| = p^n$, 因而 $g^{-1}Qg = P$, 也就是 Q 和 P 是共轭的。□

定理 5.3 (Sylow 第三定理). 设 G 是有限群, 且 $|G| = p^n m$ ($p \nmid m$)。令 r_p 为 G 中所有 Sylow p -子群的个数, 则有:

$$r_p \mid m \quad \text{并且} \quad r_p \equiv 1 \pmod{p}$$

直观理解: Sylow 第三定理给出了在寻找或者限制一定阶数群的 Sylow p -子群数量的极强约束条件。利用前两条性质: r_p 其实等于正规化子群的指数或由其共轭类的性质推导出。

5.2 直和与循环群

定理 5.4 (循环群的直和性质). 设 $\mathbb{Z}_m$ 和 $\mathbb{Z}_n$ 分别是阶为 m 和 n 的循环群, 则直和 $\mathbb{Z}_m \oplus \mathbb{Z}_n$ 也是循环群 (且同构于 $\mathbb{Z}_{mn}$), 当且仅当 $\gcd(m, n) = 1$ 。

性质理解: 如果 $\gcd(m, n) > 1$, 则所有元素的阶的最大值是 $\text{lcm}(m, n) < mn$, 此时不可能生成包含 mn 个元素的整个群。这也是下面将有限阿贝尔群继续分解的基础。

5.3 有限阿贝尔群的结构定理

有限阿贝尔群具有极其良好的结构, 可以使用一组唯一的数 (或其直和分解) 来完全刻画任意有限阿贝尔群的同构类。

定理 5.5 (有限阿贝尔群的基本定理). 任何有限阿贝尔群都同构于若干个循环群 (其阶均为素数的幂次) 的直和。

设 $|G| = n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_m^{k_m}$ 是群阶的素因数分解。则存在唯一的一组正整数 $a_{ij} \geq 1$, 其中针对每个 $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ 有:

$$k_i = a_{i1} + a_{i2} + \cdots + a_{it_i}$$

使得 G 同构于:

$$G \cong \left(\mathbb{Z}_{p_1^{a_{11}}} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{p_1^{a_{1t_1}}} \right) \oplus \cdots \oplus \left(\mathbb{Z}_{p_m^{a_{m1}}} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{p_m^{a_{mt_m}}} \right)$$

这组数序列 $(p_1^{a_{11}}, p_1^{a_{12}}, \dots, p_m^{a_{mt_m}})$ 被称为 G 的 **初等因子组 (Elementary Divisors)**。

利用该结构定理, 我们可以在给定群的阶时, 分类出所有可能的有限阿贝尔群的同构类。

例. 求所有 36 阶的阿贝尔群的同构类。

解: 我们将群阶 36 进行素因子分解: $36 = 2^2 \times 3^2$ 。

素因子 2 的指数为 2, 它对应的所有拆分 (Partition) 有:

1. $2 = 2$, 此时对应 $\mathbb{Z}_{2^2} = \mathbb{Z}_4$
2. $2 = 1 + 1$, 此时对应 $\mathbb{Z}_{2^1} \oplus \mathbb{Z}_{2^1} = \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$

素因子 3 的指数也为 2，它对应的所有拆分有：

1. $2 = 2$ ，此时对应 $\mathbb{Z}_{3^2} = \mathbb{Z}_9$

2. $2 = 1 + 1$ ，此时对应 $\mathbb{Z}_{3^1} \oplus \mathbb{Z}_{3^1} = \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3$

将上面独立的情况组合，总共有 $2 \times 2 = 4$ 种不同的群结构组合（在同构意义下）：

1. $\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_9 \cong \mathbb{Z}_{36}$ ——(对应的初等因子为 4 和 9)

2. $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_9 \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_{18}$ ——(对应的初等因子为 2, 2, 9)

3. $\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3 \cong \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_{12}$ ——(对应的初等因子为 4, 3, 3)

4. $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3 \cong \mathbb{Z}_6 \oplus \mathbb{Z}_6$ ——(对应的初等因子为 2, 2, 3, 3)

上述这四种结构刻画了所有可能的 36 阶有限阿贝尔群。

Chapter 6

6.1 环的定义与基本概念

定义 6.1 (环 (Ring)). 非空集合 R , 连同两个二元运算 (通常记为加法 $+$ 和乘法 $\cdot$, 即 $R \times R \rightarrow R$), 如果满足以下条件, 则称 $(R, +, \cdot)$ 为一个环:

1. $(R, +)$ 是阿贝尔群 (Abelian Group)。这意味着加法满足交换律和结合律, 存在加法单位元 (称为零元, 记为 0), 且每个元素有加法逆元 (记为 $-\alpha$)。
2. $(R, \cdot)$ 是半群 (Semigroup)。这意味着乘法满足结合律。
3. 乘法对加法满足分配律。即对于任意 $\alpha, \beta, \gamma \in R$, 有:
 - 左分配律: $\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma$
 - 右分配律: $(\beta + \gamma)\alpha = \beta\alpha + \gamma\alpha$

直观理解: 环是整数集合的抽象。在环中, 我们可以像操作整数一样自由地进行加法、减法和乘法 (满足结合律和分配律), 但除法 (或乘法逆元) 不一定存在, 乘法也不一定满足交换律。

- 定义 6.2 (含幺环与交换环).**
1. 如果环 R 中存在一个元素 $e \in R$, 使得对于所有的 $\alpha \in R$, 都有 $e\alpha = \alpha e = \alpha$, 那么 e 称为乘法幺元 (通常记为 1), 此时称 R 为含幺环 (Ring with identity)。
 2. 如果环 R 的乘法满足交换律 (即对于任意 $\alpha, \beta \in R$, $\alpha\beta = \beta\alpha$), 则称 R 为交换环 (Commutative ring)。

6.2 环的基本性质

性质 6.1 (环的基本运算性质). 在任意环 R 中, 对于任意 $\alpha, \beta \in R$, 下列性质成立:

1. $0\alpha = \alpha 0 = 0$
2. $(-\alpha)\beta = \alpha(-\beta) = -(\alpha\beta)$
3. $(\sum \alpha_i)\beta = \sum(\alpha_i\beta)$
4. 对于整数 n , $(n\alpha)\beta = \alpha(n\beta) = n(\alpha\beta)$

Proof. 我们可以利用分配律从阿贝尔群的性质推导这些结论：

1. 因为 $0 + 0 = 0$ ，所以 $0\alpha = (0 + 0)\alpha = 0\alpha + 0\alpha$ 。在加法群中消去 0α ，得到 $0\alpha = 0$ 。同理可证 $\alpha 0 = 0$ 。
2. $0 = 0\beta = (\alpha + (-\alpha))\beta = \alpha\beta + (-\alpha)\beta$ 。由加法逆元的唯一性， $(-\alpha)\beta$ 就是 $\alpha\beta$ 的加法逆元，即 $(-\alpha)\beta = -(\alpha\beta)$ 。同理可证 $\alpha(-\beta) = -(\alpha\beta)$ 。
3. 与 4 同理，利用分配律的直接扩展。其中 $n\alpha$ 是指 n 个 α 连加。

□

6.3 零因子、可逆元与特殊环

定义 6.3 (零因子 (Zero Divisor)). 在环 R 中，若对于非零元素 $\alpha \in R$ ，存在非零元素 $\beta \in R$ 使得 $\alpha\beta = 0$ ，则称 α 为左零因子， β 称为右零因子。如果 α 同时是左零因子和右零因子，则称其为零因子。

直观理解：零因子是可能导致“非零元素相乘为零”的元素。整数中没有零因子，但在模合数 n 的剩余类环中（如 $\mathbb{Z}_6$ 中的 $2 \times 3 = 0$ ），存在大量零因子。

定义 6.4 (可逆元 & 单位 (Unit)). 设 R 为含幺环（具有幺元 1 ）。对于元素 $u \neq 0, u \in R$ ，若存在 $v \neq 0, v \in R$ 使得 $uv = 1$ ，则称 u 为右可逆， v 称为 u 的右逆（相应的 u 是 v 的左逆）。若 u 同时左可逆且右可逆，则称 u 为 R 的可逆元（单位，Unit）。

性质 6.2 (有关可逆元的评论与性质). 1. 若某元素 u 的左逆和右逆都存在，则它的左逆和右逆必定相等。

2. 对于交换环，左逆天然等于右逆。

3. 如果只有单侧逆存在，则逆元不一定唯一。

Proof. 对于第一点，设 v 是 u 的左逆（即 $vu = 1$ ）， v' 是 u 的右逆（即 $uv' = 1$ ），则有：

$$v = v \cdot 1 = v(uv') = (vu)v' = 1 \cdot v' = v'$$

这就证明了只要两侧逆存在必然相等，且此时可逆元 u 的逆是唯一的（通常记为 u^{-1} ）。 □

性质 6.3. 设 R 为含幺环， $U(R)$ 为 R 中所有可逆元（单位）构成的集合。则 $U(R)$ 关于 R 的乘法构成一个群。特别地：两个可逆元的乘积仍是一个可逆元。

Proof. 对任意 $u_1, u_2 \in U(R)$ ，有 $(u_1 u_2)(u_2^{-1} u_1^{-1}) = u_1(u_2 u_2^{-1})u_1^{-1} = u_1 \cdot 1 \cdot u_1^{-1} = 1$ ，同理 $(u_2^{-1} u_1^{-1})(u_1 u_2) = 1$ 。说明 $u_1 u_2 \in U(R)$ 且 $(u_1 u_2)^{-1} = u_2^{-1} u_1^{-1}$ 。 □

定义 6.5 (整环与域). 1. **整环 (Integral Domain):** 一个含幺交换环，且没有零因子。

2. **零环 (Zero Ring)**: 仅含一个元素 (即只含 0), $R = \{0\}$ 的环。

3. **域 (Field)**: 设 R 为具有至少两个元的外交换环。集合 $R^* = R \setminus \{0\}$, 如果满足 $(R^*, \cdot)$ 构成一个阿贝尔群, 则 R 称为一个域, 通常记为 F 。

直观理解: 在域中, 除了零以外的所有元素都可以做除法。域是代数中最完美的结构之一。有理数 $\mathbb{Q}$ 是域, 整数 $\mathbb{Z}$ 是整环但不是域。

例. $\mathbb{Z}_p$ (p 为素数) 关于加法乘法都构成阿贝尔群, 为域。 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Q}[i]$ 在普通的加法和乘法下均为域。

6.4 环同态 (Ring Homomorphism)

定义 6.6 (环同态). 设 R 和 S 是两个环。映射 $f: R \rightarrow S$ 称为一个**环同态**, 如果对于任意 $\alpha, \beta \in R$, 都满足:

1. $f(\alpha + \beta) = f(\alpha) + f(\beta)$ (保持加法运算)
2. $f(\alpha\beta) = f(\alpha)f(\beta)$ (保持乘法运算)

性质 6.4 (环同态的基本性质). 设 $f: R \rightarrow S$ 是环同态, 则:

1. $f(0_R) = 0_S$, 且 $f(-\alpha) = -f(\alpha)$ 。
2. 如果 f 分别是单射、满射或双射, 则 f 分别称为单同态、满同态或同构。如果是自映射 $f: R \rightarrow R$ 则称**自同态**, 双射自映射称**自同构**。
3. 单同态 f 有时被称为由 R 到 S 的**嵌入** (embedding)。
4. 像集 $f(R)$ 是 S 的子环。
5. 如果 R 和 S 都是含幺环, 且 f 是**满同态**, 则必有 $f(1_R) = 1_S$ 。进一步地, 若 $u \in U(R)$, 有 $f(u^{-1}) = f(u)^{-1}$ 。

Proof. 1. 结合群同态性质, $f(0_R) = f(0_R + 0_R) = f(0_R) + f(0_R)$ 。在 S 的加法群中抵消 $f(0_R)$, 即得 $f(0_R) = 0_S$ 。又 $0_S = f(0_R) = f(\alpha + (-\alpha)) = f(\alpha) + f(-\alpha)$, 即 $f(-\alpha)$ 是 $f(\alpha)$ 的加法逆元。

2. 满足环 R 含幺且 f 为满射。对任意 $s \in S$, 存在 $r \in R$ 使 $f(r) = s$ 。

$$s = f(r) = f(r \cdot 1_R) = f(r)f(1_R) = sf(1_R)$$

同时 $s = f(1_R \cdot r) = f(1_R)f(r) = f(1_R)s$ 。可见 $f(1_R)$ 就是 S 的幺元 1_S 。对于单位元 u , 有 $1_S = f(1_R) = f(uu^{-1}) = f(u)f(u^{-1})$, 因此 $f(u^{-1}) = f(u)^{-1}$ 。

□

6.5 子环与特征 (Characteristic)

定义 6.7 (子环与子域). 设 S 是环 R 的子集。如果在 R 的加法和乘法下, $(S, +, \cdot)$ 本身也构成一个环, 则称 S 是 R 的子环。相似地, 如果域 F 的子集 S 自己本身按 F 上的运算构成一个域, 则称 S 为 F 的子域。此时称 F 为 S 的扩域 (Extension field)。

例. $\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的子环; $\mathbb{Z}$ 也是高斯整数环 $\mathbb{Z}[i]$ 的子环。对于域, $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[i] \subset \mathbb{C}$ 以及 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ 构成子域与扩域链。

定义 6.8 (环的特征). 对于环 R , 如果存在一个最小的正整数 $m > 0$, 使得对任意 $r \in R$, 都有 $mr = 0$ (即 r 自加 m 次等于零元), 则称 m 为环 R 的特征 (Characteristic), 记作 $\text{char}(R) = m$ 。换言之, m 是所有元素加法阶的最小公倍数。显然若 R 为含么环, 则等价于存在最小的 $m > 0$ 使得 $m \cdot 1 = 0$ 。如果这样的 m 不存在, 则规定 $\text{char}(R) = 0$ 。

例. $\text{char}(\mathbb{Z}) = 0$, $\text{char}(\mathbb{Z}_n) = n$ 。

定理 6.1. 如果 R 是一个整环, 且 $\text{char}(R) \neq 0$, 则 $\text{char}(R)$ 必须是一个素数。

Proof. 设 $\text{char}(R) = m > 0$ 。如果 m 不是素数, 则可以分解为 $m = a \cdot b$, 其中 $1 < a < m$ 且 $1 < b < m$ 。由于特征的定义 $m \cdot 1 = 0$, 我们可以写:

$$(a \cdot 1)(b \cdot 1) = (ab) \cdot 1 = m \cdot 1 = 0$$

但 R 是整环, 没有零因子, 所以必须有 $(a \cdot 1) = 0$ 或 $(b \cdot 1) = 0$ 。如果 $a \cdot 1 = 0$, 显然对任何 $r \in R$ 有 $ar = a \cdot (1 \cdot r) = (a \cdot 1)r = 0 \cdot r = 0$ 。这与 m 是满足该性质的“最小”正整数相矛盾。因此 m 不能是合数, m 必定是素数。□

推论. 因为域必定是整环, 所以任何域的特征要么是 0, 要么是某个素数 p 。

性质 6.5 (Freshman's Dream / 新生之梦). 如果 R 是一个交换环, 且 $\text{char}(R) = p$ (p 为素数)。那么对于任意 $\alpha, \beta \in R$, 恒有公式

$$(\alpha + \beta)^p = \alpha^p + \beta^p$$

Proof. 由二项式定理 (在交换环中适用), 我们有:

$$(\alpha + \beta)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} \alpha^{p-k} \beta^k$$

对于 $0 < k < p$, 组合数 $\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}$ 一定是 p 的倍数, 因为分子包含素数因子 p , 而分母的任何项都消不掉 p 。由于环 R 的特征是 p , 即意味着对于任意 $r \in R$, 有 $pr = 0$ 。因此中间项所有系数 $\binom{p}{k}$ 乘以任意元素均等于 0。化简后只存留第一项和最后一项, 即 $\alpha^p + \beta^p$ 。□

Chapter 7

7.1 理想与商环

在群论中，我们通过正规子群构造了商群。为了将这一思想推广到环论，我们寻找能够构造“商环”的子集。由于环既有加法又有乘法，商环 $(R/S, +, \cdot)$ 不仅需要加法运算良好定义（这要求 S 是加法正规子群，而由于环加法是交换的，任何加法子部分自然是正规的），还需要使得乘法运算良好定义。这就引入了“理想”的概念。

定理 7.1. 设 R 是一个环， S 是 R 的加法子群。定义商群 R/S 上的乘法为

$$(a + S)(b + S) = ab + S$$

则 $(R/S, +, \cdot)$ 构成一个环，当且仅当 S 满足吸收律，即：

$$\forall \alpha \in S, \forall r \in R \Rightarrow r\alpha \in S, \alpha r \in S$$

Proof. 商群 R/S 在加法下已经是交换群。我们要验证上述乘法是良定义的（well-defined），即与其代表元的选取无关。

选取 $a' = a + s_1, b' = b + s_2$ 其中 $s_1, s_2 \in S$ ，我们有：

$$a'b' = (a + s_1)(b + s_2) = ab + as_2 + s_1b + s_1s_2$$

要使乘法良定义，需要 $a'b' + S = ab + S$ ，等价于 $a'b' - ab \in S$ ，即 $as_2 + s_1b + s_1s_2 \in S$ 。

($\Rightarrow$) 若乘法良定义，令 $a = r, s_2 = \alpha, b = 0, s_1 = 0$ ，则得到 $r\alpha \in S$ ；同理令 $a = 0, s_2 = 0, b = r, s_1 = \alpha$ ，则得到 $\alpha r \in S$ 。这就是所谓的吸收律。

($\Leftarrow$) 若吸收律成立，由于 $s_2 \in S, r = a \in R$ ，故 $as_2 \in S$ ；同理 $s_1b \in S$ 。加上 S 封闭 ($s_1s_2 \in S$)，从而它们的和都在 S 中，证明了乘法良定义。分配律自然由 R 继承，故 R/S 构成环。 $\square$

定义 7.1. 设 R 是环， I 是 R 的一个子环。如果 $\forall \alpha \in I, r \in R$ ，都有 $r\alpha \in I$ 且 $\alpha r \in I$ ，则称 I 为 R 的**理想 (Ideal)**。直观理解：理想就像一个黑洞，当环里面的任何元素乘以理想里面的元素时，结果都会被“吸收”到理想中。

例. 在以整数加法和乘法构成的环 $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ 中，其所有的加法子群都是形如 $m\mathbb{Z}$ ($m \geq 0$) 的集合。由于对于任意 $k \in \mathbb{Z}$ 和任意 $mq \in m\mathbb{Z}$ ，它们之积 $k(mq) = m(kq)$ 仍然有因子 m ，因此

落在 $m\mathbb{Z}$ 中。故 $m\mathbb{Z}$ 不仅是子环，也是 $\mathbb{Z}$ 的一个理想。

7.2 环同态基本定理

定理 7.2. 设 $f : R \rightarrow S$ 是环满同态，记其核 (Kernel) 为 $\ker(f) = f^{-1}(0_S) = \{x \in R \mid f(x) = 0_S\}$ 。则 $\ker(f)$ 是 R 的理想，且存在唯一的环同构映射 $\phi : R/\ker(f) \rightarrow S$ ，使得 $\phi(a + \ker(f)) = f(a)$ 。

Proof. (1) 由于 f 是加法群满同态，由群同态基本定理 $\ker(f)$ 是加法正规子群。

(2) 验证 $\ker(f)$ 是理想 (即满足吸收律)：对于任意 $\alpha \in \ker(f)$ (即 $f(\alpha) = 0$) 及任意 $r \in R$ ，我们有：

$$f(r\alpha) = f(r)f(\alpha) = f(r) \cdot 0 = 0$$

$$f(\alpha r) = f(\alpha)f(r) = 0 \cdot f(r) = 0$$

故 $r\alpha \in \ker(f)$ 且 $\alpha r \in \ker(f)$ ，所以 $\ker(f)$ 是理想。

(3) 根据群同态基本定理，存在加法群同构 $\phi : (R/\ker(f), +) \rightarrow (S, +)$ ，其定义为 $\phi(\bar{a}) = f(a)$ 。我们只需验证它也是乘法同态。对任意 $\bar{\alpha} = \alpha + \ker(f), \bar{\beta} = \beta + \ker(f)$ ：

$$\phi(\bar{\alpha}\bar{\beta}) = \phi(\overline{\alpha\beta}) = f(\alpha\beta) = f(\alpha)f(\beta) = \phi(\bar{\alpha})\phi(\bar{\beta})$$

故 ϕ 为环同构映射。 □

例. 考虑典型的同态映射 $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ ，其规则为 $\alpha \mapsto \bar{\alpha}$ (对 n 取模)。显然 $\ker(f) = n\mathbb{Z}$ ，从而 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$ 。

7.3 由子集生成的理想

定义 7.2. 设 X 是环 R 的子集，包含 X 的所有理想的交集依然是一个理想，它被称为由 X 生成的理想 (或 X 称为生成元系)，记为 $\langle X \rangle$ 。即 $\langle X \rangle$ 是 R 中包含 X 的最小理想。

性质 7.1. 任意一组理想的交集 $\bigcap_i I_i$ 依然是 R 的理想。这保证了生成理想的定义是合理且存在的。

我们在环论中常常通过对子集的运算来构造集合，其形式化写法为：

$$\sum_{i=1}^n A_i := \left\{ \sum_{i=1}^n a_i \mid a_i \in A_i \right\}$$

下面分析任意通过集合 X 生成的理想 $\langle X \rangle$ 的显式结构。为了使其成为理想且包含 X ，至少应该包含以下形式的元素：

- X 中元素的整数倍即 $\mathbb{Z}X = \{\sum n_i x_i \mid n_i \in \mathbb{Z}, x_i \in X\}$ (以组成加法群)
- 能够吸收从左侧乘以 R 的性质，需要包含 $RX = \{\sum r_i x_i \mid r_i \in R, x_i \in X\}$
- 能够吸收从右侧乘以 R 的性质，需要包含 $XR = \{\sum x_i r_i \mid r_i \in R, x_i \in X\}$

- 双边吸收性，需要包含 $RXR = \{\sum r_i x_i s_i \mid r_i, s_i \in R, x_i \in X\}$

实际上可以证明，由 X 生成的理想即为上述所有的有限和组合构成：

$$\langle X \rangle = \mathbb{Z}X + RX + XR + RXR$$

即 $\mathbb{Z}X + RX + XR + RXR \subseteq \langle X \rangle$ 是显然的。只需验证左侧本身已经构成了一个理想，即可由于 $\langle X \rangle$ 的最小性完成证明。

针对特定环的简化情形如下：

- 若 R 为交换环，则 $RX = XR$ ，且 $RXR \subseteq RX$ ，因而 $\langle X \rangle = \mathbb{Z}X + RX$ 。
- 若 R 为含幺环（有主单位元 1 ），则因为 $1 \in R$ ，必然有 $\mathbb{Z}X \subseteq RX$ （通过选择 $r = n \cdot 1$ 可将整数倍替代为环元乘法），因此 $\langle X \rangle = RX + XR + RXR$ 。
- 若 R 既为交换环又为含幺环，则生成理想公式最简，化为 $\langle X \rangle = RX$ 。

定义 7.3. 若 $X = \{a\}$ 仅有一个元素，则生成的理想记为 $\langle a \rangle$ ，称为主理想（Principal Ideal）。如果 R 是个整环，并且 R 中的每个理想都是主理想，则称 R 是主理想整环（Principal Ideal Domain，简称 PID）。

例. 整数环 $\mathbb{Z}$ 是大家熟知的 PID，因为其中的每一理想均为某整数的倍数形式 $\langle m \rangle = m\mathbb{Z}$ 。在此基础上考虑 $\langle m, n \rangle = m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z}$ 。根据贝祖定理及 PID 性质，必然存在 $d \in \mathbb{Z}$ 使得 $\langle d \rangle = m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z}$ ，其中 $d = \gcd(m, n)$ 。

7.4 交换环中的因子分解（除法理论）

为了推广数论中的许多优良性质，我们在含幺交换环内讨论乘法和除法。

定义 7.4. 设 R 为含幺交换环， $a, b \in R$ 。

- (1) **整除与因子：**若 $a \neq 0$ ，且存在 $c \in R$ 使 $b = ac$ ，则称 a 是 b 的因子（或 b 被 a 整除，记作 $a|b$ ）， b 称作 a 的倍元。
- (2) **相伴元（Associated elements）：**若 $a|b$ 并且 $b|a$ ，则称 a 与 b 是相伴的，记作 $a \sim b$ 。相伴关系是一种等价关系。
- (3) **真因子：**若 $b = ac$ 且 a 与 c 均不为该环的单位（可逆元），则称 a （或 c ）为 b 的真因子。

性质 7.2 (整除关系与理想的对应). 我们用主理想的包含关系可重新刻画除法性质。

- $a|b \Leftrightarrow b \in \langle a \rangle \Leftrightarrow \langle b \rangle \subseteq \langle a \rangle$
- $a \sim b \Leftrightarrow \langle b \rangle = \langle a \rangle$
- u 为单位 ($u \in U(R)$) $\Leftrightarrow u \sim 1 \Leftrightarrow \langle u \rangle = \langle 1 \rangle = R \Leftrightarrow \forall r \in R, u|r$

定理 7.3. 在整环中, 非零元素 $a \sim b$ 等价于它们之间相差一个可逆元 (单位), 即存在单位 u 满足 $b = au$ 。

Proof. “ $\Leftarrow$ ”是显然的, 若 $b = au$ 且 u 可逆, 有 $a = bu^{-1}$, 故 $a|b$ 且 $b|a$ 。

“ $\Rightarrow$ ”若 $a \sim b$, 存在 $u, v \in R$ 使且 $b = au$ 且 $a = bv$ 。于是 $a = auv$ 。因为在整环中消去律成立 (无零因子), 对于非零的 a , 由 $a(uv - 1) = 0$ 得到 $uv = 1$ 。所以 u, v 都是单位。 $\square$

例. 在 $\mathbb{Z}$ 中单位只有 ± 1 , 因此 $a \sim b \Leftrightarrow a = \pm b$ 。

在高斯整数环 $\mathbb{Z}[i]$ 中, 其单位为 $\{\pm 1, \pm i\}$, 故在此环中与 a 相伴的元素有四个, 分别为 $a, -a, ia, -ia$ 。

Chapter 8

8.1 不可约元与素元

在本节中，我们默认 R 为一个含幺交换环，通常情况下讨论上下文为整环。

定义 8.1 (不可约元). 设 $\alpha \in R$, $\alpha \neq 0$, 且 α 不是单位 (unit)。如果存在 $\beta, \gamma \in R$ 使得 $\alpha = \beta\gamma$ 且必有 β 为单位或 γ 为单位, 则称 α 为不可约元 (Irreducible element)。

动机与理解: 不可约元代表了在环内“不能再被非平凡分解”的元素, 这推广了整数环中素数的概念, 但在一般环中性质更为复杂。

定义 8.2 (素元). 设 $\alpha \in R$, $\alpha \neq 0$, 且 α 不是单位。如果对于任意 $\beta, \gamma \in R$, 只要有 $\alpha \mid \beta\gamma$ 成立, 必然能推导出 $\alpha \mid \beta$ 或 $\alpha \mid \gamma$, 则称 α 为素元 (Prime element)。

动机与理解: 素元是对数论中欧几里得引理的推广, 反映了整除关系上的不可分割性。

例. 在整数环 $\mathbb{Z}$ 中, 素数 (如 2, 3, 5) 既是素元也是不可约元。这两个概念在 $\mathbb{Z}$ 中是重合的。

性质 8.1. 若 R 为整环, 则 R 中的素元一定为不可约元。

Proof. 设 $p \in R$ 为素元。假设 $p = ab$, 接下来证明因子中必有一个是单位。显然有 $p \mid ab$ 。由素元定义, 必然有 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。不妨设 $p \mid a$, 由此得存在 $c \in R$ 使得 $a = pc$ 。将 $a = pc$ 代回分解式中, 得 $p = pcb$ 。因为 $p \neq 0$ 且 R 为整环, 我们可以利用消去律得 $1 = cb$ (即 $p(cb - 1) = 0 \Rightarrow cb = 1$)。因此 b 是单位 (unit)。同理, 若 $p \mid b$, 则可得 a 是单位。故 p 只能有平凡分解, 因此为不可约元。 $\square$

但在一般整环中, 由“不可约元”无法必然推导出“素元”。

例. 在环 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中, 3 是不可约元, 但不是素元。

Proof. 引入乘性范数映射 $N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2$ ($a, b \in \mathbb{Z}$), 易知 $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$ 。该环中的单位元 ε 满足 $N(\varepsilon) = 1$, 故仅有 ± 1 。

- **3 是不可约元:** 假设 $3 = xy$ 且 x, y 不是单位。取范数得 $9 = N(x)N(y)$ 。由于 $N(x), N(y) > 1$, 必有 $N(x) = 3, N(y) = 3$ 。由 $a^2 + 5b^2 = 3$ 在整数中显然无解, 导致矛盾。因此 3 只能进行平凡分解, 是不可约元。

- 3 不是素元：我们有 $(2 + \sqrt{-5})(2 - \sqrt{-5}) = 4 - (-5) = 9$ ，显然有 $3 \mid 9$ 。若 3 为素元，必应有 $3 \mid (2 + \sqrt{-5})$ 或 $3 \mid (2 - \sqrt{-5})$ ，即存在整数 c, d 使得 $3(c + d\sqrt{-5}) = 2 \pm \sqrt{-5}$ ，这要求 $3c = 2$ ，在整数中无解。因此 3 不是素元。

除了 3 之外，2 以及 $1 \pm \sqrt{-5}$ 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中也都是不可约元。 $\square$

8.2 最大公约数与最小公倍数

定义 8.3 (最大公约数 (GCD)). 设 $\alpha, \beta \in R \setminus \{0\}$ 。如果存在 $d \in R$ 满足： 1. $d \mid \alpha$ 并且 $d \mid \beta$ ；(d 属于公因子) 2. 对任意的公因子 $d' \in R$ (即 $d' \mid \alpha$ 且 $d' \mid \beta$)，都有 $d' \mid d$ ；则称 d 为 α, β 的最大公约数，记为 $\gcd(\alpha, \beta)$ 或 (α, β) 。

性质 8.2. 最大公约数在环中未必唯一。如果 d 是 $\gcd(\alpha, \beta)$ ，且 u 是单位，则 ud 也是 $\gcd(\alpha, \beta)$ 。即，环中的最大公约数在“相伴 (associate)”的意义下是唯一的。

Proof. 设 d 为 α, β 的最大公约数，且 u 为 R 中的单位，即存在 $u^{-1} \in R$ 。因为 $d \mid \alpha$ 且 $d \mid \beta$ ，即存在 k_1, k_2 使 $\alpha = dk_1 = (ud)(u^{-1}k_1)$ ， $\beta = dk_2 = (ud)(u^{-1}k_2)$ ，因而 $ud \mid \alpha$ 且 $ud \mid \beta$ ，证明 ud 也是公因子。若 d' 为任意公因子，由极大公约数定义有 $d' \mid d$ 。因 $d = u^{-1}(ud)$ ，可知 $d \mid ud$ ，从而传递得出 $d' \mid ud$ 。这证明了 ud 同样满足最大公约数的定义。反之，若 d_1, d_2 同为最大公约数，依据定义必然有 $d_1 \mid d_2$ 和 $d_2 \mid d_1$ ，这意味着他们必定相伴。 $\square$

定义 8.4 (最小公倍数 (LCM)). 设 $\alpha, \beta \in R \setminus \{0\}$ 。如果存在 $c \in R$ 满足： 1. $\alpha \mid c$ 并且 $\beta \mid c$ ；(c 属于公倍式) 2. 对任意的公倍式 $c' \in R$ (即 $\alpha \mid c'$ 且 $\beta \mid c'$)，都有 $c \mid c'$ ；则称 c 为 α, β 的最小公倍数，记为 $\text{lcm}(\alpha, \beta)$ 。

8.3 UFD, PID 与 ED

8.3.1 唯一分解整环 (UFD)

定义 8.5 (唯一分解整环). 设 R 为整环。如果对于任何非零非单位元素 $\alpha \in R$ ，都满足： 1. α 可以分解为有限个不可约元的乘积，即存在不可约元 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 使得 $\alpha = c_1 c_2 \dots c_n$ ； 2. 这种分解在相伴及次序意义上是唯一的。即若存在另一组不可约元 $d_1, d_2, \dots, d_m$ 使得 $\alpha = d_1 d_2 \dots d_m$ ，必有 $n = m$ ，且存在一个置换 $\sigma : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ ，使得 c_i 与 $d_{\sigma(i)}$ 互相相伴 (即相差一个单位因子)。满足上述两条件的环 R 称为唯一分解整环 (Unique Factorization Domain, 简称 UFD)。

例. $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ (高斯整数环) 均是 UFD。但前文提到的 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 不是 UFD，因为 $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ 展示了两种不同形式的不可约分支且这两组因子彼此并不相伴。

性质 8.3. 在 UFD 中，素元与不可约元是相互等价的。即 α 为素元当且仅当 α 为不可约元。

Proof. 在任何整环中，素元必为不可约元（见前文证明）。我们仅需证明在 UFD 中不可约元必为素元。设 p 为 UFD 中的不可约元，且 $p \mid ab$ 。由此存在 $c \in R$ 使得 $pc = ab$ 。将 a, b, c 分解为不可约元的乘积： $a = \prod p_i, b = \prod q_j, c = \prod r_k$ 。代入等式得 $p \prod r_k = \prod p_i \prod q_j$ 。这是 ab 的两种不可约元分解方式。由于 UFD 中的分解满足唯一性（相伴意义下），等式左边出现的不可约元 p 必与右边某个不可约元相伴。即 p 要么与某个 p_i 相伴（从而 $p \mid a$ ），要么与某个 q_j 相伴（从而 $p \mid b$ ）。因此 p 满足素元的定义。 $\square$

8.3.2 主理想整环 (PID)

主理想整环是从理想视角出发的，若一个环的所有理想都可以由单一生成元生成（即为主理想），则称为 PID。

定理 8.1. 主理想整环 (PID) 必定是唯一分解整环 (UFD)。即 $\text{PID} \Rightarrow \text{UFD}$ 。

Proof. 分两步证明：分解的存在性与唯一性。**存在性：** 首先证明分解必定终止，即满足主理想的升链条件 (ACCP)。假设存在无限严格上升的理想链 $\langle a_1 \rangle \subsetneq \langle a_2 \rangle \subsetneq \dots$ 。令 $I = \bigcup_{i=1}^{\infty} \langle a_i \rangle$ ，由于 R 是 PID，则理想 I 必为某个主理想 $\langle a \rangle$ 。由于 $a \in I$ ，必存在某个整数 k 使得 $a \in \langle a_k \rangle$ 。那么对于所有 $n \geq k$ ，均有 $\langle a_n \rangle \subseteq \langle a \rangle \subseteq \langle a_k \rangle$ ，这与理想链严格上升产生矛盾。这说明环中任何非零非单位元素均能分解为有限个不可约元之积（否则会无穷拆分下去导致上述矛盾）。**唯一性：** 对于 PID，所有的不可约元生成的理想都是极大理想（定理后文有详细证明），进而必定都是素元。而在整环中，若两种分解均由素元构成，依据素元的整除性质，可在两边不断对应消去相伴基元的方式，最终得出两种分解在相伴意义下是完全一样的。 $\square$

理解： PID 的主理想性质强有力地保证了升链条件 (Noetherian 性) 提供分解的存在性，且任何不可约元生成的理想是极大的，保证了不可约元必须是素元，从而证明了唯一性。

例. $\mathbb{Z}$ 是 PID（其中的极验理想形如 $\langle n \rangle = n\mathbb{Z}$ ），因此必为 UFD；同理 $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ 是 PID。反之，在整环的层级下， $\text{UFD} \not\Rightarrow \text{PID}$ 。例如多项式环 $\mathbb{Z}[x]$ 是 UFD，但不是 PID（如其中由 $\langle 2, x \rangle$ 生成的理想不是主理想）。针对形如 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 的二次数环，一般情况：UFD 通常不是 PID，例如 $\mathbb{Z}[\sqrt{10}]$ 中 $\langle 2, 4 + \sqrt{10} \rangle$ 不是主理想。

8.3.3 欧几里得环 (ED)

定义 8.6 (欧几里得环). 若整环 R 上存在一个函数（欧几里得测度） $\varphi: R \rightarrow \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ ，使得：1. $\varphi(r) = 0 \Leftrightarrow r = 0$ ；2. 对于任意非零元素 $\alpha, \beta \in R$ ，总存在 $q, r \in R$ ，使得 $\alpha = \beta q + r$ ，且满足 $\varphi(r) < \varphi(\beta)$ ；则称 R 为欧几里得环 (Euclidean Domain, 简称 ED)。

理解动机： ED 是可以通过“带余除法”运行欧几里得算法的环。在整数环 $\mathbb{Z}$ 中， $\varphi(r) = |r|$ 即为欧拉测度。

定理 8.2. 欧几里得环 (ED) 必定是主理想整环 (PID)。即 $\text{ED} \Rightarrow \text{PID}$ 。

Proof. 设 I 是 R 中的非零理想，从中挑出一个 $\varphi(a)$ 最小的非零元素 $a \in I$ 。对于任意 $b \in I$ ，根据带余除法存在 q, r 使得 $b = aq + r$, $\varphi(r) < \varphi(a)$ 。由于 I 是理想， $r = b - aq \in I$ 。由于 $\varphi(a)$ 的最小性，必须要满足 $r = 0$ ，因此 $a \mid b$ ，得到 $I = \langle a \rangle$ ，结论得证。 $\square$

注意： PID 并不能反推 ED。其反例如二次数环 $\mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{-19}}{2}\right]$ ，它是一个 PID，但无论如何定义不能作为一个欧几里得环进行带余除法。

层级关系：Fields $\subsetneq$ ED $\subsetneq$ PID $\subsetneq$ UFD $\subsetneq$ Integral Domains

8.4 极大理想与素理想

理想不仅为同态核提供了抽象刻画，也成为分解理论在新语境下（例如代数数论）的基础对象。

定义 8.7 (极大理想). 设 R 是一个含幺交换环。非全环构成的理想 $I \subsetneq R$ 被称为极大理想，如果不存在任意的理想 J 满足 $I \subsetneq J \subsetneq R$ 。

性质 8.4. 若主理想 $\langle p \rangle$ 是极大理想，则 p 是不可约元。

Proof. 假设 p 可约，即存在非单位的小于 p 的分解 $p = a \cdot b$ 。故此 $p \in \langle a \rangle$ 从而 $\langle p \rangle \subset \langle a \rangle$ 。由于 a, b 都不是单位，我们可知 $\langle a \rangle \neq R$ 且 $\langle p \rangle \neq \langle a \rangle$ 否则会导致 b 是单位。这样构建出了 $\langle p \rangle \subsetneq \langle a \rangle \subsetneq R$ ，与 $\langle p \rangle$ 是极大理想矛盾。因此 p 是不可约元。 $\square$

性质 8.5. 如果 R 不仅是整环还是 PID，若 p 不可约，则对应生成的理想 $\langle p \rangle$ 是极大理想。

Proof. 假设反命题 $\langle p \rangle$ 不是极大理想。由于 R 是 PID，必定存在某个 $\alpha \in R$ 生成真包含了 $\langle p \rangle$ 的主要理想，即存在 $\langle \alpha \rangle$ 满足 $\langle p \rangle \subsetneq \langle \alpha \rangle \subsetneq R$ 。这意味着 α 不与 p 相伴（否则两理想相等），并且 $p \in \langle \alpha \rangle$ 推导出 $\alpha \mid p$ 。由于 α 不是单位($\langle \alpha \rangle \neq R$)，这意味着 p 含有一个非平凡因数 α ，说明 p 可约，与前提矛盾。 $\square$

定理 8.3. 设 R 为含幺交换环， I 为其中的理想。那么：

$$R/I \text{ 是域} \Leftrightarrow I \text{ 是极大理想。}$$

Proof. 根据商环理想对应定理， R/I 中的理想结构与 R 中包含 I 的理想之间构成一一对应映射。(⇒) 假设 R/I 是域。因为域中仅存在两个平凡理想：零理想 $\langle \bar{0} \rangle$ 和域本身 R/I 。这意味着在原环 R 中，包含 I 的理想只有 I 和全环 R 。不存在严格介于两者之间的理想，这正是极大理想的定义，因此 I 为极大理想。(⇐) 假设 I 是极大理想，表明环 R 中包含 I 的理想只有 I 和 R 。映射至商环中意味着 R/I 有且仅有零理想及其自身两个理想。取任一非零元素 $\bar{a} \in R/I$ ，则其生成的理想 $\langle \bar{a} \rangle$ 并非零理想，故必等于 R/I 。因此必存在 $\bar{b} \in R/I$ 使得 $\bar{a}\bar{b} = \bar{1}$ ，意味着每个非零元素都可逆，故 R/I 构成域。 $\square$

性质 8.6. 域中仅含有平凡的零理想和全环自身两个理想。

Proof. 设 F 为域，且 I 是 F 的一个理想。假设 I 不是零理想，则存在一个非零元素 $a \in I$ 。由于 F 是域，非零元素 a 必存在乘法逆元 $a^{-1} \in F$ 。根据理想的吸收律（环中的元素与理想中的元素的乘积仍属于理想），必有 $a^{-1}a = 1 \in I$ 。既然单位元 $1 \in I$ ，那么对于 F 中的任意元素 r ，都有 $r = r \cdot 1 \in I$ ，从而 $I = F$ 。综上，域 F 的理想只能是 $\{0\}$ 或其自身。 $\square$

动机例子： $\mathbb{Z}$ 是整环，若 p 为素数， $p\mathbb{Z} = \langle p \rangle$ 是极大理想，故 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_p$ 是有限域；这恰好满足了商环理想对应定理（在原环中介于 $p\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Z}$ 之间的理想不存在，紧密对应于商环 $\mathbb{Z}_p$ 中只具有平凡的两个理想）。

定义 8.8 (素理想). 设 R 为整环，理想 $I \neq R$ 称为素理想，如果对于存在乘积 $ab \in I$ ，必然隐含着 $a \in I$ 或者 $b \in I$ 。

理解： 它由素元整除性抽象而来。显然有 $\langle p \rangle$ 为素理想 $\Leftrightarrow p$ 为素元。证明直白：等价于 $ab \in \langle p \rangle \Leftrightarrow p \mid ab \Rightarrow p \mid a \text{ or } p \mid b \Leftrightarrow a \in \langle p \rangle \text{ or } b \in \langle p \rangle$ 。

定理 8.4. 设 R 为含么交换环， I 为其中的理想。那么：

$$R/I \text{ 是整环} \Leftrightarrow I \text{ 是素理想。}$$

Proof. 设 $\bar{a}, \bar{b} \in R/I$ ，使得它们的乘积 $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$ 。在商环形式下，这也表示为 $(a+I)(b+I) = ab+I = 0+I = I$ ，等价表明了 $ab \in I$ 。 $(\Rightarrow)$ 若 R/I 是整环，则其内部没有零因子。因此 $\bar{a}\bar{b} = \bar{0} \Rightarrow \bar{a} = \bar{0}$ 或 $\bar{b} = \bar{0}$ 。对应地，这意味着 $a \in I$ 或 $b \in I$ 。由于这适用于所有满足 $ab \in I$ 的元素，由定义 I 满足素理想属性。 $(\Leftarrow)$ 若 I 定为一个素理想，若 $ab \in I$ ，则命题强制 $a \in I$ 或 $b \in I$ 。在商环世界中这转换为：倘若 $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$ ，则必须有 $\bar{a} = \bar{0}$ 或 $\bar{b} = \bar{0}$ 。因此 R/I 不存在零因子，形成整环。 $\square$

推论. 从域一定是整环的结论可以立刻得到：所有的极大理想必然是素理想。

Proof. 由前者定理知，“ I 是极大理想”等价于“ R/I 是域”。又知任何域皆因不存在零因子而自动作为“整环”。再依据判定定理推导回理想界，得出结论必然有等价端“ I 是素理想”。因此极大理想必然为素理想。 $\square$

8.5 补充：理想运算与唯一分解 (Dedekind 域概念瞥见)

理想不仅为同态核提供了结构上的描述，它本身的代数运算也深刻地反映了环的更精细的结构。

8.5.1 理想之和 $I + J$ 的构造逻辑

定义 8.9 (理想之和). 给定环 R 中的理想 $I = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$ 和 $J = \langle b_1, \dots, b_m \rangle$ 。定义它们之和为： $I + J = \{x + y \mid x \in I, y \in J\}$ 。

性质 8.7. $I+J$ 是包含 I 和 J 的最理想。且容易验证其生成元为 $I+J = \langle a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m \rangle$ 。

Proof. 由于任何 $x \in I$ 都可以表示为 $\sum r_i a_i$ ，任何 $y \in J$ 都可以表示为 $\sum s_j b_j$ ，那么 $x+y$ 显然可以由集合 $\{a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m\}$ 线性组合而成。因此， $I+J$ 是包含所有这些生成元的理想。同时由于理想对加法和纯量乘法封闭，任何包含 I 和 J 的理想也必须包含所有的 $x+y$ 形式。因此 $I+J$ 是包含它们的最理想。 $\square$

意义： 在主理想整环（PID）中，若 $I = \langle a \rangle, J = \langle b \rangle$ ，则 $I+J = \langle \gcd(a, b) \rangle$ 。但在非 UFD 环（如 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ ）中， $I+J$ 可能不再是主理想，这说明我们找到了比原环元素更精细的理想结构。

8.5.2 理想乘积 IJ 的构造逻辑

定义 8.10 (理想乘积). 定义理想的乘积为乘积的有限和： $IJ = \{\sum_{k=1}^p x_k y_k \mid x_k \in I, y_k \in J, p \in \mathbb{N}_+\}$ 。

为什么需要有限和： 如果仅定义为集合 $\{xy \mid x \in I, y \in J\}$ ，该集合对加法不封闭。例如，考虑 $x_1 y_1 + x_2 y_2$ ，它可能无法表示为单个 $x_3 y_3$ 的形式。为了满足理想对加法的封闭性，必须取所有此类乘积的有限和。

性质 8.8. 设 $I = \langle a_1, \dots, a_n \rangle, J = \langle b_1, \dots, b_m \rangle$ ，则 $IJ = \langle a_1 b_1, a_1 b_2, \dots, a_n b_m \rangle$ 。

Proof. 由于 $x = \sum r_i a_i$ 且 $y = \sum s_j b_j$ ，它们的乘积 $xy = \sum_{i,j} (r_i s_j) a_i b_j$ 。所有的积元素 xy 及其有限和都可以由 $\{a_i b_j\}$ 生成。因此， IJ 由所有 $a_i b_j$ 的组合生成。 $\square$

8.5.3 理想交集 $I \cap J$ 的性质

定义 8.11 (理想交集). 定义理想交集为： $I \cap J = \{x \in R \mid x \in I \text{ 且 } x \in J\}$ 。

性质 8.9. 理想运算之间存在层级包含关系： $IJ \subseteq I \cap J \subseteq I \subseteq I+J$ 。

Proof. 仅需证明非显然的 $IJ \subseteq I \cap J$ ：因为 IJ 中的每个生成元 $a_i b_j$ 既可以看作是 a_i 的倍数（属于 I ），又可以看作是 b_j 的倍数（属于 J ）。因此它们的有限和也在 $I \cap J$ 中。 $\square$

意义： 在 PID 中， $I \cap J = \langle \text{lcm}(a, b) \rangle$ 。

8.5.4 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中解决分解不唯一性

例. 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中，以 6 的分解为例： $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ 。在理想层面，我们不

再关注元素 2, 3 等是否可约, 而是定义如下理想:

$$\mathfrak{p}_1 = \langle 2, 1 + \sqrt{-5} \rangle$$

$$\mathfrak{p}_2 = \langle 2, 1 - \sqrt{-5} \rangle$$

$$\mathfrak{p}_3 = \langle 3, 1 + \sqrt{-5} \rangle$$

$$\mathfrak{p}_4 = \langle 3, 1 - \sqrt{-5} \rangle$$

通过上述理想乘法定义进行计算 (以 $\mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2$ 为例):

$$\begin{aligned}\mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2 &= \langle 2, 1 + \sqrt{-5} \rangle \langle 2, 1 - \sqrt{-5} \rangle \\ &= \langle 4, 2(1 - \sqrt{-5}), 2(1 + \sqrt{-5}), (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}) \rangle \\ &= \langle 4, 2 - 2\sqrt{-5}, 2 + 2\sqrt{-5}, 6 \rangle\end{aligned}$$

由于 4 和 6 都在理想中, 其差 $6 - 4 = 2$ 也在理想中。又因为理想中所有的生成元都是 2 的倍数, 所以该理想简化为: $\mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2 = \langle 2 \rangle$ 。

同理可以验证:

$$\langle 3 \rangle = \mathfrak{p}_3\mathfrak{p}_4$$

$$\langle 1 + \sqrt{-5} \rangle = \mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_3$$

$$\langle 1 - \sqrt{-5} \rangle = \mathfrak{p}_2\mathfrak{p}_4$$

结论: 元素层面的两种分解方案, 在理想层面都统一指向了同一种素理想集合的乘积:

$$\langle 6 \rangle = \mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2\mathfrak{p}_3\mathfrak{p}_4$$

这种唯一性是由戴德金整环的性质保证的: 每一个非零理想都可以唯一地分解为素理想的乘积。

Chapter 9

9.1 中国剩余定理 (CRT)

9.1.1 环的直积 / 直和

在讨论中国剩余定理之前，我们首先引入环的直积（直和）的概念。

定义 9.1 (环的直积). 设 $R_1, R_2, \dots, R_n$ 为环。它们的直积定义为笛卡尔积集合 $R_1 \times R_2 \times \dots \times R_n$ ，在其上定义逐分量的加法和乘法：

- 加法: $(a_1, a_2, \dots, a_n) + (b_1, b_2, \dots, b_n) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$
- 乘法: $(a_1, a_2, \dots, a_n) \cdot (b_1, b_2, \dots, b_n) = (a_1 b_1, a_2 b_2, \dots, a_n b_n)$

性质 9.1. 设 $R = R_1 \times R_2 \times \dots \times R_n$ 为上述直积，则：

1. R 中的零元为: $(0, 0, \dots, 0)$ 。
2. 若每个 R_i 都有幺元 1_{R_i} ，则 R 也有幺元，为: $(1_{R_1}, 1_{R_2}, \dots, 1_{R_n})$ 。
3. 即使所有的 R_i 都是整环，只要 $n \geq 2$ ，直积 R 就不是整环。因为存在零分子，例如取 $(1, 0, \dots, 0)$ 与 $(0, 1, \dots, 0)$ ，它们均非零元，但乘积为 $(0, 0, \dots, 0)$ 。

9.1.2 中国剩余定理

中国剩余定理在环论中有一般的形式，它将一个商环同构于若干个商环的直积。

定理 9.1 (中国剩余定理, CRT). 设 R 为含有幺元的交换环， $I_1, I_2, \dots, I_n$ 为 R 中的理想。若这些理想两两互素，即对于任意 $i \neq j$ ，都有 $I_i + I_j = R$ 。令 $I = \bigcap_{k=1}^n I_k$ ，则 I 也是一个理想，且商环 R/I 同构于商环直积：

$$R/I \cong R/I_1 \times R/I_2 \times \dots \times R/I_n$$

同构映射定义为 $f: \alpha \bmod I \mapsto (\alpha \bmod I_1, \alpha \bmod I_2, \dots, \alpha \bmod I_n)$ 。

Proof. 定义映射 $\varphi: R \rightarrow R/I_1 \times R/I_2 \times \dots \times R/I_n$ ，使得 $\varphi(a) = (a \bmod I_1, a \bmod I_2, \dots, a \bmod I_n)$ 。

我们可以验证 φ 是一个环同态：对于 R 中的任意元素 a, b ，有：

- 加法保持： $\varphi(a + b) = (a + b \bmod I_1, \dots, a + b \bmod I_n) = \varphi(a) + \varphi(b)$
- 乘法保持： $\varphi(ab) = (ab \bmod I_1, \dots, ab \bmod I_n) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$
- 幺元映射： $\varphi(1) = (1 \bmod I_1, \dots, 1 \bmod I_n)$ ，该结果正是直积环中的幺元。

因此 φ 确实保持了环的加法和乘法结构。

1. 证明核 (Kernel) 为 I ：

$$\ker \varphi = \{a \in R \mid a \bmod I_k = 0, \forall k\} = \{a \in R \mid a \in I_k, \forall k\} = \bigcap_{k=1}^n I_k = I$$

由第一同构定理可知，若 φ 是满射，则必能诱导出同构映射 $f: R/I \rightarrow R/I_1 \times \dots \times R/I_n$ ，且 f 是单射。

2. 证明满射 (Surjectivity)： 由 $I_i + I_j = R$ ($i \neq j$)，存在 $x_{ij} \in I_i$ 和 $y_{ij} \in I_j$ 使得 $x_{ij} + y_{ij} = 1$ 。固定 i ，对所有的 $j \neq i$ ，考虑 $\prod_{j \neq i} (x_{ji} + y_{ji}) = 1$ 。展开该式，除了 $\prod_{j \neq i} y_{ji}$ 属于 $\bigcap_{j \neq i} I_j$ 外，其余项都属于 I_i 。令 $e_i = \prod_{j \neq i} y_{ji}$ ，则我们有 $e_i \in \bigcap_{j \neq i} I_j$ 且 $e_i \equiv 1 \pmod{I_i}$ 。此时，对于任意给定的目标元素 $(a_1 \bmod I_1, \dots, a_n \bmod I_n)$ ，只需取：

$$a = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n \in R$$

对于每个 k ，当 $i \neq k$ 时 $e_i \in I_k$ 即 $e_i \equiv 0 \pmod{I_k}$ ，而 $e_k \equiv 1 \pmod{I_k}$ 。因此 $a \equiv a_k \pmod{I_k}$ ，即 $\varphi(a) = (a_1 \bmod I_1, \dots, a_n \bmod I_n)$ 。这就证明了满射性。综上， $R/I \cong R/I_1 \times \dots \times R/I_n$ 。 $\square$

9.1.3 RSA 算法与其正确性证明

RSA是公钥密码学的经典算法，中国剩余定理在证明其解密正确性时发挥了关键作用。

性质 9.2 (RSA算法原理). 1. 密钥生成：

- 随机选择两个不同的素数 p 和 q 。
- 计算模数 $n = pq$ ，以及欧拉函数 $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$ 。
- 选择一个整数 e ，使得 $1 < e < \varphi(n)$ 且 $\gcd(e, \varphi(n)) = 1$ 。
- 计算 d 使得 $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ 。
- 公钥为 (n, e) ，私钥为 (n, d) 。

2. 加密：密文 $c \equiv m^e \pmod{n}$ 。（其中 m 是明文， $m < n$ ）3. 解密：明文 $m \equiv c^d \pmod{n}$ 。

CRT 证明RSA正确性： 需要证明对任意 $m < n$ ，有 $m^{ed} \equiv m \pmod{n}$ 。由 $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ ，存在整数 k 使得 $ed = 1 + k(p-1)(q-1)$ 。我们分别在模 p 和模 q 的情况下证明。

- 若 $m \equiv 0 \pmod{p}$ ，显然 $m^{ed} \equiv 0 \equiv m \pmod{p}$ 。
- 若 $m \not\equiv 0 \pmod{p}$ ，由费马小定理， $m^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。从而 $m^{ed} = m \cdot (m^{p-1})^{k(q-1)} \equiv$

$$m \cdot 1 \equiv m \pmod{p}.$$

同理可证 $m^{ed} \equiv m \pmod{q}$ 。由于 p, q 是不同的素数，它们互素。由中国剩余定理（令 $R = \mathbb{Z}$, $I_1 = p\mathbb{Z}$, $I_2 = q\mathbb{Z}$ ），同余方程组
$$\begin{cases} x \equiv m \pmod{p} \\ x \equiv m \pmod{q} \end{cases}$$
 在模 pq 下有唯一解。由于 m^{ed} 和 m 均满足该方程组，故必定有 $m^{ed} \equiv m \pmod{n}$ ，这就是解密的正确性。

9.2 整环的商域（分式域）

对于一般的整环，我们可以仿照整数环 $\mathbb{Z}$ 构造有理数域 $\mathbb{Q}$ 的方式，构造包含它的“最小”的域，称为分式域（商域）。

定义 9.2 (商域 / 分式域). 设 A 为一个整环，令 $A^* = A \setminus \{0\}$ 为其非零元构成的乘法集合。定义在笛卡尔积 $A \times A^*$ 上的等价关系 $\sim$ ：

$$(a, b) \sim (a', b') \Leftrightarrow ab' = a'b$$

将其等价类表示为分数形式 $\frac{a}{b}$ ，集合 $K = \{\frac{a}{b} \mid a \in A, b \in A^*\}$ 构成域，称为 A 的商域。

定理 9.2. 在集合 K 上定义如下加法和乘法：

- $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$
- $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$

则 K 构成一个域。而且 K 是包含 A 的最小的域。

Proof. 1. 运算的良好定义 (Well-definedness): 以乘法为例，假设 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}$ ，且 $\frac{c_1}{d_1} = \frac{c_2}{d_2}$ 。我们需要证明 $\frac{a_1 c_1}{b_1 d_1} = \frac{a_2 c_2}{b_2 d_2}$ 。这等价于 $a_1 c_1 b_2 d_2 = a_2 c_2 b_1 d_1$ 。由于 $a_1 b_2 = a_2 b_1$ 和 $c_1 d_2 = c_2 d_1$ ，左右两边分别相乘即得。因为 A 是整环且 $b_i, d_i \neq 0$ ，分母 $b_1 d_1 \neq 0$ 。同理可证加法也是良好定义的。

2. 域的结构： 零元显然是 $\frac{0}{1}$ ，幺元是 $\frac{1}{1}$ 。对于任意非零元 $\frac{a}{b} \in K$ （此时因其非零， $a \neq 0$ 即 $a \in A^*$ ），它的乘法逆元显然是 $\frac{b}{a} \in K$ 。因此 K 为域。

3. 包含整环及最小性： 定义映射 $i: A \rightarrow K$, $i(a) = \frac{a}{1}$ ，容易验证 i 为单同态。因而可以将 A 视作 K 的子环，即 $a \leftrightarrow \frac{a}{1}$ 嵌入其中。若有域 F 并且包含 A (通过单射 $j: A \rightarrow F$)，对于 A 中任意元素 $a, b (b \neq 0)$ ，在 F 中 b 作为非零元必有逆元 b^{-1} ，因而在 F 必能构造元素 ab^{-1} 。可以定义嵌入同态从 $K \rightarrow F$ 把 $\frac{a}{b}$ 映射为 $j(a)j(b)^{-1}$ 。在此意义下， K 是“包含整环的最‘小’的域”。□

9.3 局部化

商域的构造考虑了所有的非零元素。如果我们只取一部分指定的元素做分母，我们能得到一个称为“局部化”的环，这一操作在代数几何和交换代数中极为重要。

定义 9.3 (局部化). 设 A 为一个整环, $S \subset A \setminus \{0\}$ 是一个乘法封闭子集 (即 $1 \in S$ 且对于 $\forall s_1, s_2 \in S$, 都有 $s_1 s_2 \in S$)。令 K 为 A 的商域。定义 A 在 S 处的局部化为:

$$AS^{-1} = \left\{ \frac{a}{b} \in K \mid a \in A, b \in S \right\}$$

AS^{-1} (也常记作 $S^{-1}A$) 为 K 的子环。这可以视为商域的一个延展定义, 仅仅允许分母在集合 S 中取值。

注: 例如, 如果 P 是 A 中的一个素理想, 则 $A \setminus P$ 就是一个乘法封闭且不含 0 的子集。此时定义 $S = A \setminus P$, 并且局部化 $S^{-1}A$ 通常记作 A_P 。

9.3.1 局部化中的理想及其对应关系

局部化操作不仅不改变整环的基本性质, 还可以将不包含 S 交集的理想“原封不动”地带入新的局部化环中, 特别地, 两者关于素理想有非常优美的对应关系。

性质 9.3 (局部化环中的素理想). 对于 AS^{-1} 和 A 中的素理想, 我们有如下几条性质:

1. (延拓) 若 P 是 A 中的素理想, 且与其分母集 S 不交 (即 $P \subseteq A \setminus S$), 则 P 在 AS^{-1} 中生成的理想 $PS^{-1} = \left\{ \frac{p}{s} \mid p \in P, s \in S \right\}$, 也是 AS^{-1} 中的一个素理想。记 $Q = PS^{-1}$ 。
2. (收缩一致) 接上一条, 我们有 $Q \cap A = P$ 。这意味着扩回局部化环后其原来的基础不被破坏。
3. (收缩) 反过来, 若任意取定 AS^{-1} 中的素理想 Q , 考虑其在原环境中的收缩, 记 $P = Q \cap A$ (即原像), 则 P 是 A 的一个素理想, 且 $P \subseteq A \setminus S$ 。

Proof. 此处将元素 $a \in A$ 等同于 $\frac{a}{1} \in AS^{-1}$ 进行讨论 (考虑自然嵌入映射)。

1. **证明性质1 (延拓):** 首先证明 PS^{-1} 是理想: 对任意 $\frac{p}{s} \in PS^{-1}$, $\frac{a}{t} \in AS^{-1}$, 有 $\frac{a}{t} \frac{p}{s} = \frac{ap}{ts} \in PS^{-1}$ (由于 P 是理想有 $ap \in P$, 由于 S 乘法封闭有 $ts \in S$), 加法同理封闭。这就说明了它是理想。

接着证明它是素理想: 假设 $\frac{a}{s_1} \frac{b}{s_2} \in PS^{-1}$, 则存在 $p \in P, s \in S$ 使得 $\frac{ab}{s_1 s_2} = \frac{p}{s}$ 。由分式相等定义 (整环中) 有 $abs = ps_1 s_2 \in P$ 。因为 P 是素理想且已知 $S \cap P = \emptyset$ (即 $s \notin P$), 故 $ab \in P$ 。由于 P 也是素理想, 故有 $a \in P$ 或 $b \in P$ 。因此 $\frac{a}{s_1} \in PS^{-1}$ 或是 $\frac{b}{s_2} \in PS^{-1}$ 。

最后还要证 $PS^{-1} \neq AS^{-1}$: 若等同于全环, 则 $\frac{1}{1} \in PS^{-1}$, 即 $1/1 = p/s \Rightarrow s = p \in P$, 这与 $P \cap S = \emptyset$ 矛盾。因此 PS^{-1} 是素理想。

2. **证明性质2 (收缩一致):** 比较 $\frac{a}{1} \in PS^{-1}$ 与 $a \in P$ 。若 $a \in P$, 显然 $\frac{a}{1} \in PS^{-1}$, 故 $P \subseteq PS^{-1} \cap A$ 。反方向, 若 $a \in PS^{-1} \cap A$, 则存在 $p \in P, s \in S$ 使得 $\frac{a}{1} = \frac{p}{s}$, 即 $as = p \in P$ 。由于 P 是素理想且 $s \notin P$ ($s \in S$), 必然得出 $a \in P$ 。故 $PS^{-1} \cap A \subseteq P$ 。两方面结合即得到 $Q \cap A = P$ 。
3. **证明性质3 (收缩):** 设 $a, b \in A$ 使得 $ab \in P = Q \cap A$ 。在 AS^{-1} 的运算中有 $\frac{ab}{1} = \frac{a}{1} \frac{b}{1} \in Q$ 。由于 Q 本身是 AS^{-1} 中的素理想, 必有 $\frac{a}{1} \in Q$ 或者 $\frac{b}{1} \in Q$ 。回溯至 A 则意味着

$a \in Q \cap A = P$ 或者 $b \in Q \cap A = P$ 。这就证明了 P 是素理想。

此外需证不交：若 $P \cap S \neq \emptyset$ ，则可取元素 $s \in P \cap S$ ，于是 $\frac{s}{1} \in Q$ 。但在 AS^{-1} 中 $s \in S$ 即表明 $\frac{s}{1}$ 存在逆元 $\frac{1}{s}$ 。由于理想包含了可逆元就会变成整个全环，这也会导致 $Q = AS^{-1}$ ，这与 Q 为素理想矛盾。因此必有 $P \cap S = \emptyset$ 。

□

由上述所有的性质，我们立马能总结出一个一一映射定理。

定理 9.3 (素理想的双射对应). 设 S 为整环 A 的乘法封闭集，不含零。则 A 中满足 $P \cap S = \emptyset$ (即 $P \subseteq A \setminus S$) 的素理想 P 的集合，与局部化环 AS^{-1} 中的全体素理想集合之间，存在一对互逆的一一映射 (双射)：

$$\begin{aligned} P &\xrightarrow{\text{延拓}} PS^{-1} = Q \\ Q &\xrightarrow{\text{收缩}} Q \cap A = P \end{aligned}$$

这个定理告诉我们，所有的在 S 外的部分都被局部化以类似于一种“放大镜”的形式原模原样地保留下来，这也就是为什么这个操作被称作“局部化 (Localization)”。

Chapter 10

10.1 多项式环的基本定义与性质

定义 10.1 (多项式与多项式环). 设 R 为一个含幺交换环 (或整环、域)。定义 R 上的多项式环 $R[x]$ 如下:

$$R[x] = \left\{ f(x) \mid f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i, n \geq 0, a_i \in R \right\}$$

其中加法与乘法运算定义为:

- **加法:** 假设 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$, $g(x) = \sum_{i=0}^m b_i x^i$, 则

$$f(x) + g(x) = \sum_{i=0}^{\max(m,n)} (a_i + b_i) x^i$$

(其中当某个指标超出其原多项式的最高次幂时, 对应系数视作 0)

- **乘法:**

$$f(x) \cdot g(x) = \sum_{k=0}^{n+m} c_k x^k, \quad \text{其中 } c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$$

在该运算下, $(R[x], +, \cdot)$ 构成一个环。

关于多项式及多项式环, 有如下基本性质与结论:

性质 10.1 (多项式的基本概念与性质). 1. **交换性:** 当且仅当 R 是交换环时, $R[x]$ 也是交换环。

2. **度数 (次):** 若 $f(x) \neq 0$ 且最高次项不为 0, 即 $a_n \neq 0$, 则定义多项式 f 的度数 $\deg(f) = n$ 。

- 系数 a_n 称为**首系数**。当 $a_n = 1$ 时, 称该多项式为**首一多项式**。
- 对于常数多项式 $f(x) = a_0$: 若 $a_0 \neq 0$, 则 $\deg(f) = 0$; 若 $f(x) \equiv 0$, 通常规定 $\deg(0) = -\infty$ 。

3. **零元、幺元与可逆元 (units):** $R[x]$ 中的零元即为多项式 0, 幺元即为常数多项式 1 (因为 R 含幺)。若 R 为整环, 则其多项式环的可逆元群满足 $U(R[x]) = U(R)$ (即只有 R 中的可逆元素在 $R[x]$ 中可逆)。

4. 度数的不等式与等式:

$$\deg(f + g) \leq \max(\deg(f), \deg(g))$$

$$\deg(fg) \leq \deg(f) + \deg(g)$$

如果要使得 $\deg(fg) = \deg(f) + \deg(g)$, 则需要 f 和 g 的首系数不是零因子 (例如 R 为整环时, 必然取等号)。

5. 不可约元与素元: 在 $R[x]$ 中, 不可约元即为不可约多项式, 素元即为素多项式。

6. (省略证明) 若 R 为整环 (Integral Domain) 或唯一分解整环 (UFD), 则 $R[x]$ 同样是整环或 UFD。

7. 商域: 若 R 为 UFD, R 的多项式环 $R[x]$ 可以构造出它的商域 (即有理分式域), 记作:

$$R(x) = \left\{ \frac{f}{g} \mid f, g \in R[x], g \neq 0 \right\}$$

10.2 多项式的根与带余除法

定义 10.2 (多项式的根). 设 $R \subset D$ (D 为包含 R 的环), 对于 $c \in D$ 以及多项式 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in R[x]$, 定义代入运算:

$$f(c) = \sum_{i=0}^n a_i c^i$$

若 $f(c) = 0$, 则称 c 为 f 在 D 上的一个根。

需要注意的是: **0-多项式**与**0-函数**是两个不同的概念。0-多项式是指系数全为 0 的多项式 $0 \in F[x]$; 而 0-函数是指对所有 $c \in F$ 均满足 $f(c) = 0$ 的多项式。这两个概念并不等价。

例. 在二元域 $F = \mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ 上, 令 $f(x) = x^2 + x \in \mathbb{Z}_2[x]$ 。代入 $x = 0$ 和 $x = 1$, 都有 $f(0) = f(1) = 0$ 且因此在代数意义上这是一个 0-函数; 但是由于其系数不全为 0, 它显然不是一个 0-多项式。

定理 10.1 (多项式的带余除法). 设 R 为含么环, $f, g \in R[x]$, 且 g 的首系数为 R 中的可逆元。那么存在唯一的 $q, r \in R[x]$, 使得

$$f = q \cdot g + r, \quad \text{其中 } \deg(r) < \deg(g)$$

Proof. 存在性: 对 f 的度数 $\deg(f)$ 进行数学归纳法。若 $\deg(f) < \deg(g)$, 则取 $q = 0, r = f$ 即可满足条件。假设对于所有度数小于 n 的多项式, 带余除法均成立。现在考虑 $\deg(f) = n \geq m = \deg(g)$ 的情况。设 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$, $g(x) = b_m x^m + \cdots + b_0$ 。因为 g 的首系数 b_m 是可逆元, 所以可以构造多项式:

$$f_1(x) = f(x) - a_n b_m^{-1} x^{n-m} g(x)$$

显然, 由于消去了最高次项, 有 $\deg(f_1) < n$ 。根据归纳假设, 存在 $q_1, r_1 \in R[x]$ 使得 $f_1 =$

$q_1g + r_1$, 且 $\deg(r_1) < \deg(g)$ 。将 f_1 代回, 得到:

$$f(x) = (a_nb_m^{-1}x^{n-m} + q_1(x))g(x) + r_1(x)$$

令 $q = a_nb_m^{-1}x^{n-m} + q_1$, $r = r_1$ 即证存在性。

唯一性: 假设存在两组满足条件的商和余数, 即 $f = q_1g + r_1 = q_2g + r_2$, 且 $\deg(r_1) < \deg(g)$, $\deg(r_2) < \deg(g)$ 。相减可得 $(q_1 - q_2)g = r_2 - r_1$ 。若 $q_1 \neq q_2$, 则 $q_1 - q_2 \neq 0$ 。由于 g 的首系数是可逆元 (在环中非零因子), 所以乘积的最高次项不会被相消, 从而:

$$\deg((q_1 - q_2)g) = \deg(q_1 - q_2) + \deg(g) \geq \deg(g)$$

但是等式右边 $\deg(r_2 - r_1) \leq \max(\deg(r_1), \deg(r_2)) < \deg(g)$ 。这导致矛盾, 因此只能是 $q_1 - q_2 = 0 \Rightarrow q_1 = q_2$, 进而 $r_1 = r_2$ 。唯一性得证。 $\square$

对于带余除法及多项式环在域上的特殊性质, 我们有以下相关的 **Comments:**

- 若 R 推广为一个域 F , 对于任意 $f, g \in F[x]$ 且 $g \neq 0$, 则必定存在唯一商 q 及其余数 r (因域 F 中的非零元均为可逆元)。
- 对 $f \in F[x]$, 若定义赋范 $V(f) = 2^{\deg(f)}$ (且 $v(f) = 0 \Leftrightarrow f = 0$), 那么 $F[x]$ 就构成一个欧几里得整环 (ED)。从而 $F[x]$ 也必然是主理想整环 (PID) 以及唯一分解整环 (UFD)。
- 但是, $\mathbb{Z}[x]$ **不是 PID**: 考虑理想 $I = \langle 2, x \rangle$ 。若假设存在主生成元 f 使得 $I = \langle f \rangle$, 则必须满足 $f|2$ 且 $f|x$, 故 f 只能是 ± 1 。然而, 1 显然并不属于 $2 \cdot \mathbb{Z}[x] + x \cdot \mathbb{Z}[x]$, 因此 $\langle 2, x \rangle$ 不能由单个元素生成, $\mathbb{Z}[x]$ 非 PID。
- 在主理想整环 (PID) 中可以利用带余法说明, 不可约元生成的理想为极大理想。设 $\deg(f) = n$ 为不可约多项式, 那么商环 $F = \mathbb{Z}_p[x]/\langle f \rangle$ 构成一个域 (其元素形式为 $r + \langle f \rangle$, 其中 $\deg(r) < n$)。域中每个元素的形如:

$$r_1 + \langle f \rangle, \text{ 其中 } r_1 = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i, \quad a_i \in \mathbb{Z}_p$$

一共有 p^n 个元素 (每项的系数均在 $\mathbb{Z}_p$ 中取值可能), 这就展示了如何构造 p^n 个元素的有限域。

- 对于域 F 上的多项式, 任意两个互素的多项式 $f, g \in F[x]$, 其生成的理想必定为 $\langle f, g \rangle = \langle 1 \rangle = F[x]$ 。这等价于可以找到多项式 (裴蜀等式):

$$\exists u, v \in F[x], \quad f \cdot u + g \cdot v = 1$$

10.3 整环上的根与形式微商

带余除法的一个最经典的性质就是与根紧密相连:

性质 10.2 (根与因式的带余除法性质). 对于任意 $f \in R[x]$ 和 $c \in R$, 令 $g = x - c$, 应用带余除法有:

$$f(x) = q(x)(x - c) + r$$

其中 $\deg(r) < \deg(x - c) = 1$, 故 r 为常数。代入 $x = c$ 得到 $f(c) = r$ 。即:

$$f(x) = q(x)(x - c) + f(c)$$

特别地, 如果 c 为 f 的根, 即 $f(c) = 0$, 则有 $f(x) = q(x)(x - c)$, 说明 $(x - c) \mid f(x)$ (即多项式含有该线性因子)。

关于整环上多项式根的数量定理如下:

定义 10.3 (重根). 若 R 为整环, $f \in R[x]$, 且对于某个 $c \in R$, 满足 $(x - c)^m \mid f$ 但是 $(x - c)^{m+1} \nmid f$, 则称 c 为 f 的 m 次重根。

定理 10.2 (代数基本定理的推论). 若域 F (或整环 R), 有 $f \in F[x]$ 且 $\deg(f) = n \geq 0$, 则 f 在 F 上至多有 n 个根 (计算重根的重复次数在内)。

Proof. 对多项式的度数 $n = \deg(f)$ 进行数学归纳法。当 $n = 0$ 时, f 为非零常数多项式, 没有根, 命题成立 ($0 \leq 0$)。当 $n = 1$ 时, $f(x) = ax + b$ 且 $a \neq 0$, 易知其至多有 1 个根, 命题成立。假设对于度数小于 n 的多项式定理均成立, 现在考虑 $\deg(f) = n$ ($n \geq 1$) 的情况: 若 f 在 F 中没有根, 则其根数为 $0 \leq n$, 显然成立。若 f 在 F 中至少有一个根 c , 根据带余除法性质, 存在 $q \in F[x]$ 使得 $f(x) = (x - c)q(x)$ 。由于域 F (或整环) 没有零因子, 所以 $\deg(f) = \deg(q) + 1 \Rightarrow \deg(q) = n - 1$ 。假设 d 是 f 的除了 c 之外的其他根, 即 $f(d) = (d - c)q(d) = 0$ 。考虑到整环或域无零因子, 且 $d \neq c \Rightarrow d - c \neq 0$, 则必然有 $q(d) = 0$ 。这意味着 f 的其它根必然是 q 的根。根据归纳假设, q 至多有 $n - 1$ 个根, 因此 f 至多有 $(n - 1) + 1 = n$ 个根。命题得证。 $\square$

推论. 若 $f \in F[x]$, 且 $\deg(f) = n$, 如果发现 f 在 F 上具有 $n + 1$ 个 (及以上) 个根, 则必有 $f = 0$ (零多项式)。

为了更为分析方便地研究重根的特征, 引入函数的**形式导数**。在这里, “形式”二字强调它不仅适用于带有极限定义的实数或复数, 也仅仅是纯粹代数上对系数的一套映射操作。

定义 10.4 (多项式的形式导数). 设 R 为整环, 对于多项式 $f = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in R[x]$, 定义其形式导数 $f'(x)$ 为:

$$f'(x) = \sum_{i=1}^n i a_i x^{i-1}$$

性质 10.3 (微商的运算法则). 该定义下的形式导数, 沿袭了微积分中的常规导数运算法则 (如加法、常数乘法、函数乘积法则以及链式法则等均仍适用)。

重根最核心的判定法与函数及其导数具有密切关联:

性质 10.4 (多项式的重根判定). 设 c 至少是 $F[x]$ 中多项式 f 的一个 2 重根 ($m \geq 2$)。那么:

$$f(c) = 0, \quad \text{且} \quad f'(c) = 0$$

反过来也是成立的。特别地：

$$(f, f') = 1 \Leftrightarrow \langle f, f' \rangle = F[x] \Leftrightarrow f \text{ 无重根}$$

Proof. 若 c 至少是 2 重根，则 $f(x) = (x - c)^m q(x)$ ($m \geq 2$)。代入 $x = c$ 显然有 $f(c) = 0$ 。对其求形式导数可得：

$$f'(x) = m(x - c)^{m-1} q(x) + (x - c)^m q'(x) = (x - c)^{m-1} [mq(x) + (x - c)q'(x)]$$

因为 $m \geq 2 \Rightarrow m - 1 \geq 1$ ，因此 $f'(x)$ 包含因式 $(x - c)$ ，代入 $x = c$ 得到 $f'(c) = 0$ 。

反之，若 $f(c) = 0$ ，则 $f(x) = (x - c)h(x)$ 。求导得到 $f'(x) = h(x) + (x - c)h'(x)$ 。此时又已知 $f'(c) = 0$ ，将其代入得 $f'(c) = h(c) + 0 = 0 \Rightarrow h(c) = 0$ 。说明 c 也是 $h(x)$ 的根，即 $h(x) = (x - c)q(x)$ 。带回原式得 $f(x) = (x - c)^2 q(x)$ ，这就意味着 c 至少是 2 重根。 $\square$

例. 在有理数域 $\mathbb{Q}[x]$ 中，如果 f 已经不可约，不可约意味着除了 1 和其本身不会再被更低次数的多项式分解，所以显然 $(f, f') = 1$ 。因为 f' 不能恒等于零（由于我们域特征值为零且一次导数未消除首系数），所以不可约多项式必定无重根。

Chapter 11

11.1 多项式环的因式分解

在唯一分解整环 (UFD) 上, 我们关心多项式的分解性质。

定义 11.1 (容量与本原多项式). 设 D 为一个唯一分解整环 (UFD), $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in D[x]$ 。

1. 称 f 的系数的最大公因子 $c = \gcd(a_0, a_1, \dots, a_n)$ 为 f 的容量 (**Content**), 记为 $c(f)$ 。注意容量在相差一个单位 (unit) 的意义下是唯一的。
2. 若 $c(f) \sim 1$ (即容量为单位), 则称 $f(x)$ 为本原多项式 (**Primitive Polynomial**)。

本原多项式在 UFD 上的多项式分解中起到核心作用。任一多项式 $f \in D[x]$ 都可以表示为 $f(x) = c(f) \cdot f^*(x)$, 其中 f^* 是本原多项式。

性质 11.1 (容量的乘法性质). 设 D 为 UFD, $f, g \in D[x]$, 则 $c(fg) = c(f)c(g)$ 。特别地, fg 是本原多项式当且仅当 f 与 g 均为本原多项式。

Proof. 我们可以将多项式写为其容量与一本原多项式的乘积, 即 $f = c(f)f^*$, $g = c(g)g^*$ 。则 $fg = c(f)c(g)f^*g^*$ 。要证明 $c(fg) = c(f)c(g)$, 只需证明两个本原多项式的乘积仍为本原多项式。

采用反证法: 假设 f^*g^* 不是本原的, 由于 D 是 UFD, 则存在一个不可约元 $p \in D$ 整除 f^*g^* 的所有系数。考虑商环上的多项式环 $(D/\langle p \rangle)[x]$ 。由于 p 是不可约元, $D/\langle p \rangle$ 是一个整环, 从而 $(D/\langle p \rangle)[x]$ 也是整环。令 $\bar{f}^*, \bar{g}^*$ 为 f^*, g^* 在该环中的投影。因为 f^*, g^* 本原, 故 p 不全整除它们的系数, 即 $\bar{f}^* \neq 0$ 且 $\bar{g}^* \neq 0$ 。根据整环性质, $\bar{f}^* \cdot \bar{g}^* \neq 0$, 即 p 不能整除 f^*g^* 的所有系数, 产生矛盾。故 f^*g^* 必为本原。□

引理 11.1 (高斯引理 (Gauss's Lemma)). 设 D 为 UFD, F 为其分式域。设 $f(x) \in D[x]$ 且 $\deg(f) \geq 1$ 。若 f 是本原多项式, 则 f 在 $D[x]$ 中不可约当且仅当 f 在 $F[x]$ 中不可约。

Remark. 高斯引理的直观意义在于, 对于系数在 D 中的本原多项式, 如果你无法在较大的分式域 F 中找到它的非平凡因子, 那么你在原本的 D 中也绝对找不到。这为我们将 $\mathbb{Q}[x]$ 中的分解问题转化为咨询 $\mathbb{Z}[x]$ 提供了理论基础。

11.2 爱森斯坦准则 (Eisenstein's Criterion)

爱森斯坦准则是判断一个多项式在 UFD (尤其是 $\mathbb{Z}$) 上是否不可约的有力工具。

定理 11.1 (爱森斯坦准则). 设 D 为 UFD, $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in D[x]$ 是一个度数 $\deg(f) = n \geq 1$ 的本原多项式。若存在 D 中的一个不可约元 p , 满足:

1. $p \mid a_i$ 对于所有 $0 \leq i \leq n-1$;
2. $p \nmid a_n$;
3. $p^2 \nmid a_0$ 。

则 $f(x)$ 在 $D[x]$ 中不可约 (从而在 $F[x]$ 中也不可约)。

Proof. (反证法) 假设 $f(x)$ 在 $D[x]$ 中可约, 由于 f 是本原的, 它不能分解为一个常数和另一个多项式, 因此必有 $f(x) = g(x)h(x)$, 其中:

$$g(x) = b_r x^r + \cdots + b_1 x + b_0, \quad h(x) = c_s x^s + \cdots + c_1 x + c_0$$

且 $r, s \geq 1$, $r + s = n$ 。考虑常数项 $a_0 = b_0 c_0$ 。由条件可知 $p \mid a_0$ 且 $p^2 \nmid a_0$ 。根据唯一分解性, 这说明 p 只能整除 b_0 和 c_0 中的某一个。不妨设 $p \mid b_0$ 且 $p \nmid c_0$ 。由于 $p \nmid a_n = b_r c_s$, 可知 $p \nmid b_r$ 。令 k 是使得 $p \nmid b_k$ 的最小下标, 其中 $1 \leq k \leq r \leq n-1 < n$ 。考虑 a_k 的表达式:

$$a_k = b_k c_0 + b_{k-1} c_1 + \cdots + b_0 c_k$$

观察式子:

- 由 k 的选取, $p \mid b_0, b_1, \dots, b_{k-1}$ 。因此 $p \mid (b_{k-1} c_1 + \cdots + b_0 c_k)$ 。
- 由题目条件, $k < n$, 故 $p \mid a_k$ 。

这就要求 $p \mid b_k c_0$ 。但由于 p 为不可约元且 $p \nmid c_0$, $p \nmid b_k$, 根据 $p \mid b_k c_0$ 可推出 $p \mid b_k$ 或 $p \mid c_0$, 产生矛盾。故原假设不成立, $f(x)$ 不可约。 $\square$

例. 1. 判断 $f(x) = 3x^5 + 10x^4 - 25x^2 + 15$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中的性状。取 $p = 5$, p 整除 $10, 0, -25, 15$, 且 $5 \nmid 3$, $5^2 = 25 \nmid 15$ 。由爱森斯坦准则, $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

2. $x^n - p$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约 (其中 p 为素数)。

3. p -次分圆多项式 $\Phi_p(x) = \frac{x^p - 1}{x - 1} = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$ 。令 $x = y + 1$, 则

$$\Phi_p(y+1) = \frac{(y+1)^p - 1}{(y+1) - 1} = \frac{\sum_{i=1}^p \binom{p}{i} y^i}{y} = y^{p-1} + \binom{p}{p-1} y^{p-2} + \cdots + \binom{p}{1}$$

由于对于 $1 \leq i \leq p-1$, $p \mid \binom{p}{i}$, 且末项 $\binom{p}{1} = p$ 不被 p^2 整除, 首项系数为 1 不被 p 整除。由爱森斯坦准则, $\Phi_p(y+1)$ 不可约, 故 $\Phi_p(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

11.3 域的扩张 (Field Extensions)

域论研究的核心问题是域的扩张。

定义 11.2 (域的扩张). 若域 F 是域 E 的子域, 则称 E 是 F 的一个扩张 (**Extension**), 记作 E/F 或 $F \leq E$ 。

11.3.1 线性空间综述 (Recap of Vector Spaces)

在研究域扩张之前, 我们需要回顾线性空间的概念, 因为 E 可以自然地看作 F 上的一个线性空间。设 V 是一个加法阿贝尔群, 域 F 在 V 上有标量乘法作用 $\cdot : F \times V \rightarrow V$ 。若满足以下公理, 则称 V 为 F 上的线性空间:

1. $(r + s)v = rv + sv$;
2. $r(u + v) = ru + rv$;
3. $(rs)u = r(su)$;
4. $1_F v = v$ 。

对于扩张 E/F , E 的加法即为向量加法, 扩域 E 中的乘法限制在 $F \times E$ 上即为标量乘法。

1. 我们定义扩张的**度数 (Degree)** 为 E 作为 F -线性空间的维数, 记作 $[E : F] = \dim_F E$ 。
2. 若 $[E : F] < \infty$, 称 E/F 为**有限扩张**。

定理 11.2 (扩域乘法法则 / 塔定理 (Tower Law)). 若有域的链 $F \leq K \leq E$, 则 $[E : F] = [E : K][K : F]$ 。

Proof. 设 $\{\alpha_i\}_{i \in I}$ 是 E 关于 K 的一组基, $\{\beta_j\}_{j \in J}$ 是 K 关于 F 的一组基。我们可以证明 $\{\alpha_i \beta_j\}_{(i,j) \in I \times J}$ 是 E 关于 F 的一组基。

- **生成性:** 任取 $e \in E$, 由于 $e = \sum k_i \alpha_i$ (其中 $k_i \in K$), 而每个 $k_i = \sum f_{ij} \beta_j$ (其中 $f_{ij} \in F$)。代入得 $e = \sum_{i,j} f_{ij} (\alpha_i \beta_j)$ 。
- **线性无关性:** 若 $\sum f_{ij} \alpha_i \beta_j = 0$, 则 $\sum_i (\sum_j f_{ij} \beta_j) \alpha_i = 0$ 。由于 α_i 在 K 上无关, 故对每个 i 有 $\sum_j f_{ij} \beta_j = 0$ 。再由 β_j 在 F 上无关, 推得所有 $f_{ij} = 0$ 。

因此结论成立。此定理类似于复合维度的乘法, 体现了结构的层级性。 □

11.3.2 扩域的生成

设 $F \leq E$ 且 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in E$:

1. $F[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ 表示包含 F 和 α_i 的最小的子环。它是所有关于 α_i 的多项式之集。
2. $F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 表示包含 F 和 α_i 的最小的子域。它是所有关于 α_i 的有理分式之集。

11.4 代数扩张与极小多项式

定义 11.3 (代数元与超越元). 设 $F \leq E$, $\alpha \in E$ 。

1. 若存在非零多项式 $f(x) \in F[x]$ 使得 $f(\alpha) = 0$, 则称 α 在 F 上是代数的 (Algebraic)。
2. 否则, 称 α 为超越的 (Transcendental)。
3. 若 E 中的每一个元素在 F 上都是代数的, 则称扩域 E/F 是代数扩张。

例. 1. $\mathbb{Q} < \mathbb{R}$ 中, $\sqrt{2}$ 是代数元, 其在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式为 $x^2 - 2$ 。 2. $\mathbb{Q} < \mathbb{C}$ 中, i 是代数元, 其极小多项式为 $x^2 + 1$; $\omega = e^{2\pi i/3}$ 的极小多项式为 $x^2 + x + 1$ 。 3. **超越数:** π 和 e 在 $\mathbb{Q}$ 上都被证明是超越的 (Lindemann-Weierstrass 定理)。即不存在以它们为根的非零有理系数多项式。

定义 11.4 (极小多项式). 设 α 在 F 上是代数元。定义其极小多项式 (Minimal Polynomial) $p_\alpha(x)$ 为满足以下条件的唯一的 $F[x]$ 中的多项式:

1. $p_\alpha(x)$ 是首一多项式 (首系数为 1);
2. $p_\alpha(\alpha) = 0$;
3. 在所有以 α 为根的非零多项式中, p_α 的度数最小。

性质 11.2 (极小多项式的等价刻画). 以下条件等价:

1. $p(x)$ 是 α 在 F 上的极小多项式。
2. $p(x)$ 首一, 且 $p(x)$ 是 $F[x]$ 中的一个以 α 为根的不可约多项式。
3. $p(x)$ 生成了理想 $I = \{f(x) \in F[x] \mid f(\alpha) = 0\}$, 即 $I = \langle p(x) \rangle$ 。

Proof. (1) $\Rightarrow$ (2): 若 $p(x)$ 可约, 设 $p(x) = A(x)B(x)$ 。代入 α 得 $A(\alpha)B(\alpha) = 0$ 。由于 E 是域 (无零因子), 必有 $A(\alpha) = 0$ 或 $B(\alpha) = 0$ 。但 A, B 的度数均小于 p , 这与 p 的度数极小性矛盾。故 p 必不可约。

(2) $\Rightarrow$ (3): 显然 $\langle p(x) \rangle \subseteq I$ 。任取 $f(x) \in I$, 即 $f(\alpha) = 0$ 。在 $F[x]$ 中, $p(x)$ 是不可约的。若 $p \nmid f$, 则 $\gcd(f, p) = 1$, 存在 $u, v \in F[x]$ 使得 $up + vf = 1$ 。代入 α 得 $0 = 1$, 矛盾。故 $p \mid f$, 即 $I = \langle p(x) \rangle$ 。

(3) $\Rightarrow$ (1): 若 $I = \langle p(x) \rangle$, 则对于任何 $f \in I, f \neq 0$, 由于 f 是 p 的倍数, 必有 $\deg(f) \geq \deg(p)$ 。因此 p 是 I 中次数最小的非零多项式。结合首一性, p 即为极小多项式。 $\square$

11.5 单代数扩张

单代数扩张 $F(\alpha)$ 是域论中最基础的扩张形式。

定理 11.3 (单代数扩张的性质). 若 $\alpha \in E$ 在 F 上是代数的, 设其极小多项式 $p(x)$ 的度数为 d , 则:

1. $F(\alpha) = F[\alpha]$ 。即任何包含 α 的子域必然等于包含 α 的子环。
2. $[F(\alpha) : F] = d = \deg(p)$ 。
3. $\{1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{d-1}\}$ 构成 $F(\alpha)$ 作为 F -线性空间的一组基。

Proof. 考虑理想 $I = \{f \in F[x] \mid f(\alpha) = 0\}$ 。由于 α 代数, $I = \langle p(x) \rangle \neq \{0\}$ 。由于 $p(x)$ 是不可约的, $F[x]$ 是 PID, 故 $\langle p(x) \rangle$ 是极大理想。因此商环 $F[x]/\langle p(x) \rangle$ 是一个域。定义评价同态 $\phi : F[x] \rightarrow E, f \mapsto f(\alpha)$ 。其像 $\text{Im}(\phi) = F[\alpha]$, 核 $\ker(\phi) = \langle p(x) \rangle$ 。由环同构基本定理, $F[\alpha] \cong F[x]/\langle p(x) \rangle$ 。由于商环是域, $F[\alpha]$ 也是域, 从而 $F(\alpha) = F[\alpha]$ 。根据带余除法, 该域中任一元素 $f(\alpha)$ 都可以由次数小于 d 的多项式 $r(\alpha)$ 表示, 且线性无关性由极小多项式的最小度数保证。故基的结论成立。 $\square$

例. 1. $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$, 因为 $x^3 - 2$ 是其极小多项式。2. 考虑 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$, 其中 $\omega = e^{2\pi i/3}$ 。我们有链 $\mathbb{Q} \leq \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \leq \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$ 。 $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega) : \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})] = 2$ (因为 ω 的极小多项式在该域上仍为 $x^2 + x + 1$)。故全扩度为 $3 \times 2 = 6$ 。

定理 11.4. 有限扩张必为代数扩张。

Proof. 设 $[E : F] = n$ 。对于任一 $\beta \in E$, 考虑集合 $\{1, \beta, \beta^2, \dots, \beta^n\}$ 。该集合包含 $n+1$ 个元素, 这多于空间的维度 n , 因此它们必在 F 上线性相关。即存在不全为零的 $a_i \in F$ 使得 $\sum_{i=0}^n a_i \beta^i = 0$ 。这意味着 β 是多项式 $f(x) = \sum a_i x^i$ 的根, 故 β 在 F 上是代数的。 $\square$

Chapter 12

12.1 有限扩张 (Finite Extensions)

在研究域论时，我们将目光从单个元素的代数性转向整个域扩张的结构。有限扩张是最基本且最重要的一种扩张形式。

定义 12.1 (有限扩张). 设 $F \subset E$ 是一个域扩张。如果 E 作为 F 上的向量空间的维数是有限的，则称 E 为 F 的**有限扩张**。其维数记作 $[E : F]$ 。

有限扩张与代数扩张有着紧密的联系：

定理 12.1. 域扩张 $F \subset E$ 是有限扩张的充分必要条件是 E 可由有限个代数元生成，即 $E = F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ ，其中每个 α_i 都在 F 上代数。

Proof. ($\Rightarrow$) 若 $[E : F] = n < \infty$ ，设 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 是 E 作为 F -向量空间的一组基。则 $E = F(v_1, \dots, v_n)$ 。由于每个 v_i 都在有限扩张中，根据后续定理可知每个 v_i 均为代数元。
($\Leftarrow$) 考虑单代数扩张 $F(\alpha_i)$ 。若 α_i 在 F 上代数，则 $[F(\alpha_i) : F] = \deg(\min(\alpha_i, F)) < \infty$ 。由有限扩张的性质（塔公式）： $[F(\alpha_1, \dots, \alpha_n) : F] = [F(\alpha_1, \dots, \alpha_n) : F(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1})] \dots [F(\alpha_1) : F]$ 。由于每个中间扩张也由代数元生成，因而维数有限。故总扩张维数有限。 $\square$

定理 12.2. 若 $F \subset E$ 是有限扩张，则 E/F 是代数扩张。

Proof. 设 $[E : F] = n < \infty$ 。取 E 中任意元素 α 。考虑集合 $\{1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^n\}$ 。由于该集合包含 $n+1$ 个元素，而 E 作为 F -向量空间的维数为 n ，因此这 $n+1$ 个元素在 F 上线性相关。存在不全为零的 $a_i \in F$ ，使得：

$$a_n \alpha^n + a_{n-1} \alpha^{n-1} + \dots + a_1 \alpha + a_0 = 0$$

记 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in F[x]$ ，则 $f(\alpha) = 0$ 且 $f(x) \neq 0$ 。故 α 在 F 上代数。根据 α 的任意性， E/F 是代数扩张。 $\square$

定理 12.3. 设 $F \subset E$ 是一个域扩张。令 $K = \{\alpha \in E \mid \alpha \text{ 在 } F \text{ 上代数}\}$ 为 E 中对 F 代数元的集合，则 K 是 E 的一个子域。 K 称为 F 在 E 中的**代数闭包**（相对闭包）。

Proof. 任取 $\alpha, \beta \in K$, 需证 $\alpha \pm \beta, \alpha\beta, \alpha/\beta (\beta \neq 0) \in K$ 。考虑域扩张 $F \subset F(\alpha, \beta)$ 。由于 α, β 均在 F 上代数, 由前述定理知 $[F(\alpha, \beta) : F]$ 是有限扩张。由有限扩张必为代数扩张, $F(\alpha, \beta)$ 中的所有元素都在 F 上代数。由于 $\alpha \pm \beta, \alpha\beta, \alpha/\beta$ 均属于 $F(\alpha, \beta)$, 因此它们都在 F 上代数, 即属于 K 。故 K 是域。 $\square$

例. 令 $\mathbb{A}$ 为有理数域 $\mathbb{Q}$ 在复数域 $\mathbb{C}$ 中的代数闭包。 $\mathbb{A}$ 称为**代数数域**, 它是一个域, 且包含所有代数数。注意 $\mathbb{A}$ 本身是代数闭的, 这体现了代数元的代数扩张仍是代数元的性质。

12.2 代数闭域与代数闭包 (Algebraically Closed Fields)

当我们在某个域中解决所有多项式方程时, 就引出了代数闭域的概念。

定义 12.2 (代数闭域). 称域 E 是**代数闭的**, 如果 E 中任意非常数多项式 $f(x) \in E[x]$ 都在 E 中分裂 (即所有根都在 E 中)。

等价地, E 是代数闭域当且仅当 E 没有次数大于 1 的代数扩张。

例. 根据代数基本定理, 复数域 $\mathbb{C}$ 是代数闭域。

定理 12.4 (阿廷定理). 对于任意域 F , 存在一个包含 F 的代数闭域 E 。

Proof. 阿廷的证明思路是构造一个巨大的多项式环 $F[X_{\mathcal{F}}]$, 其中每个变量对应一个多项式的根, 然后通过极大理想的商域逐步逼近代数闭域。这利用了 Zorn 引理来保证这种“极大”对象的存在性。 $\square$

基于此, 我们可以定义域的代数闭包。

定义 12.3 (代数闭包). 设 $F \subset E$ 是一个域扩张。如果满足:

1. E/F 是代数扩张;
2. E 是代数闭域。

则称 E 是 F 的一个**代数闭包**, 常记作 $\overline{F}$ 。

定理 12.5. 设 $F \subset E$ 且 E 为代数闭域。令 $A = \{\alpha \in E \mid \alpha \text{ 在 } F \text{ 上代数}\}$, 则 A 是 F 在 E 中唯一的代数闭包。

Proof. 由前面的定理, A 是一个域且 A/F 是代数扩张。需证 A 是代数闭的。任取 $f(x) \in A[x]$ 。由于 E 是代数闭的, $f(x)$ 在 E 中有根 $\beta \in E$ 。由于 β 是 A 上某个多项式的根, 故 β 在 A 上代数。又 A 在 F 上代数, 由代数扩张的传递性, β 在 F 上代数。因此 $\beta \in A$ 。故 A 中任意多项式的根都在 A 中, 即 A 是代数闭域。 $\square$

12.3 分裂域 (Splitting Fields)

分裂域是使给定多项式集合的所有根都存在的最小扩张。

定义 12.4 (分裂域). 设 $f(x) \in F[x]$, 根为 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \bar{F}$. 称 $F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 为 $f(x)$ 在 F 上的分裂域。更一般地, 对于多项式族 $\mathcal{F} = \{f_i(x) \in F[x] \mid i \in I\}$, 若 R 为其所有根的集合, 则 $F(R)$ 称为 $\mathcal{F}$ 在 F 上的分裂域。

注: 若 R 是无限集, 则 $F(R) = \bigcup_{\text{有限子集 } R' \subset R} F(R')$ 。

12.4 嵌入与拓展 (Embeddings and Extensions)

为了比较不同域扩张之间的关系, 我们引入了嵌入 (单同态) 及其拓展。

定义 12.5 (嵌入与拓展).

- 域同态 $f: F \rightarrow R$ 总是单射 (因为域只有平凡理想), 称为嵌入。
- 设 $F \subset E \subset \bar{F}$, $t: F \rightarrow \bar{F}$ 是一个嵌入。如果存在 $\sigma: E \rightarrow \bar{F}$ 使得 $\sigma|_F = t$, 则称 σ 是 t 的一个拓展。
- 若 $t = id_F$ 为恒等映射, 则称 σ 为 F -嵌入。

定理 12.6. 设 $F \subset E$ 为代数扩张, $\sigma: E \rightarrow E$ 是一个 F -嵌入, 则 $\sigma(E) = E$ (即 σ 是一个自同构)。

Proof. 由于嵌入是单射, $\sigma(E)$ 是 E 的一个同构于 E 的子域。在代数扩张下, σ 必须将某个多项式的根映成同一个多项式的根。由于根的个数有限, σ 在每一组共轭根上形成置换, 从而遍历整个域。 $\square$

定理 12.7 (单代数扩张下的拓展). 设 $\alpha \in \bar{F}$, 其在 F 上的极小多项式为 $P(x)$ 。则恒等映射 id_F 可拓展为 $\sigma: F(\alpha) \rightarrow \bar{F}$ 的 F -嵌入。此类拓展的个数等于 $P(x)$ 在 $\bar{F}$ 中不同根的个数。

Proof. 设 $P(x)$ 在 $\bar{F}$ 中的根为 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 。考虑同态 $\phi_j: F[x] \rightarrow \bar{F}$, 由 $f(x) \mapsto f(\beta_j)$ 定义。由于 $P(\beta_j) = 0$, 根据同态基本定理, ϕ_j 诱导了 $F[x]/(P(x)) \rightarrow \bar{F}$ 的嵌入。又因为 $F(\alpha) \cong F[x]/(P(x))$ (同构映射将 α 映成 $x \pmod{P(x)}$), 因此存在 $\sigma_j: F(\alpha) \rightarrow \bar{F}$ 满足 $\sigma_j(\alpha) = \beta_j$ 。任一 F -嵌入 σ 必须满足 $P(\sigma(\alpha)) = \sigma(P(\alpha)) = \sigma(0) = 0$, 故 $\sigma(\alpha)$ 必须是 $P(x)$ 的根。不同的根对应不同的嵌入, 故拓展个数等于不同根的个数。 $\square$

12.5 正规扩张 (Normal Extensions)

正规扩张捕捉了“只要包含一个根, 就包含所有根”的直观想法。

定理 12.8 (正规扩张的等价性). 设 $F \subset K \subset \bar{F}$ 为代数扩张。以下条件等价:

1. 对于任意 $K \rightarrow \bar{F}$ 的 F -嵌入 σ ，都有 $\sigma(K) \subseteq K$ 。
2. 对于任意不可约多项式 $P(x) \in F[x]$ ，如果在 K 中有一个根，则 $P(x)$ 在 K 中分裂。
3. K 是 F 上某个多项式族 $\mathcal{F}$ 的分裂域。

Proof. (1) $\Rightarrow$ (2): 设 $P(x) \in F[x]$ 不可约且在 K 中有根 α 。令 β 是 $P(x)$ 在 $\bar{F}$ 中的任一根。由单代数扩张拓展定理，存在 F -嵌入 $\tau: F(\alpha) \rightarrow \bar{F}$ 使得 $\tau(\alpha) = \beta$ 。将 τ 拓展为 $K \rightarrow \bar{F}$ 的 F -嵌入 σ （代数扩张总能拓展）。依据条件(1)， $\sigma(K) \subseteq K$ 。因为 $\alpha \in K$ ，故 $\beta = \sigma(\alpha) \in K$ 。故 $P(x)$ 的所有根都在 K 中。

(2) $\Rightarrow$ (3): 取 $\mathcal{F}$ 为所有极小多项式 $\{\min(\alpha, F) \mid \alpha \in K\}$ 。由(2)知，这些多项式都在 K 中分裂，且 K 显然由它们的根生成。

(3) $\Rightarrow$ (1): 设 $K = F(R)$ ，其中 R 是多项式族 $\mathcal{F}$ 的所有根。任一 F -嵌入 σ 必然将 R 中的根映成 $\mathcal{F}$ 中多项式的根。由于 $\mathcal{F}$ 在 F 上定义，其根集在 σ 作用下必然保持（或置换）。因为 K 由 R 生成，且 $\sigma(R) \subseteq R \subseteq K$ ，故 $\sigma(K) \subseteq K$ 。 $\square$

Proof. 正规性保证了我们在研究 Galois 理论时，域的对称性能被完整保留在域内部，而不必“跑到外面去”。它是定义 Galois 扩张的两个核心支柱之一（另一个是可分性）。 $\square$

Chapter 13

在上节课中，我们讨论了正规扩张，它保证了多项式的根在扩张域内的完整性。本节课我们将引入可分性的概念，并最终结合这两者定义 Galois 扩张。Galois 理论的核心在于建立域扩张与群论之间的深刻联系。

13.1 Galois 群 (Galois Group)

我们关心一个域扩张 E/F 的“对称性”，这种对称性由保持 F 不变的自同构所刻画。

定义 13.1 (F -自同构与 Galois 群). 设 E/F 是域扩张，一个自同构 $\sigma : E \rightarrow E$ 称为 F -自同构，如果 σ 保持 F 中元素不动，即对于任意 $a \in F$ ，有 $\sigma(a) = a$ 。

所有 E 的 F -自同构全体构成一个群，称为 E 在 F 上的 **Galois 群**，记作 $\text{Aut}_F(E)$ 或 $\text{Gal}(E/F)$ 。

值得注意的是，对于一般的代数扩张， F -嵌入 $\sigma : E \rightarrow \bar{F}$ 并不一定满足 $\sigma(E) \subseteq E$ 。正如我们在正规扩张中所述， $\sigma(E) \subseteq E$ 是扩张具有“正规性”的体现。在 Galois 理论中，我们主要研究满足此条件的扩张。

例. 考虑扩张 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 。任何 $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q})$ 必须将 $\sqrt[3]{2}$ 映至其极小多项式 $x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 中的根。由于 $x^3 - 2$ 在实域中只有一个根 $\sqrt[3]{2}$ ，而在该扩张域（实域的子域）中没有其他根，故 $\sigma(\sqrt[3]{2})$ 只能为 $\sqrt[3]{2}$ 。因此 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}) = \{id\}$ ，群的阶为 1。注意此例中 $[E : F] = 3 \neq |\text{Gal}(E/F)|$ ，这说明并非所有扩张都能达到最大对称性。

13.2 可分扩张 (Separable Extensions)

为了使 $|\text{Gal}(E/F)| = [E : F]$ 成立，多项式不能有“重根”。

定义 13.2 (可分元与可分扩张). 设 $F \subset E$ 。

- $\alpha \in E$ 称为在 F 上可分的，如果其在 F 上的极小多项式 $\min(\alpha, F)$ 无重根。
- 扩张 E/F 称为可分扩张，如果 E 中任意元素均在 F 上可分。

性质 13.1 (判别准则). 不可约多项式 $f(x) \in F[x]$ 无重根 $\Leftrightarrow f'(x) \neq 0$ 。

Proof. $f(x)$ 有重根当且仅当 $\gcd(f(x), f'(x)) \neq 1$ 。由于 $f(x)$ 不可约，其唯一的因子只有常数或其自身。若 $\gcd(f, f') \neq 1$ ，则必有 $f(x) \mid f'(x)$ 。但 $\deg(f') < \deg(f)$ ，故这只有在 $f'(x) = 0$ 时才可能发生。 $\square$

定理 13.1 (特征与可分性). 1. 若 $\text{char}(F) = 0$ (如 $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$)，则任意不可约多项式均可分。故特征为 0 的域之上的代数扩张必为可分扩张。

2. 若 $\text{char}(F) = p > 0$ (如有限域 $\mathbb{F}_q$)，不可约多项式不可分当且仅当 $f'(x) \equiv 0$ ，即 $f(x)$ 仅含有 x^p 的项，形如 $g(x^p)$ 。

Proof. 在特征 p 下，若 $f(x) = \sum a_i x^i$ ，则 $f'(x) = \sum i a_i x^{i-1}$ 。 $f'(x) = 0 \Leftrightarrow i a_i = 0$ 对于所有 i 成立。而在特征 p 域中， $i a_i = 0$ 意味着 $p \mid i$ (若 $a_i \neq 0$)。因此只有 $x^0, x^p, x^{2p}, \dots$ 这种幂次的项系数不为 0，故 $f(x) = g(x^p)$ 。 $\square$

性质 13.2 (有限域是完美的). 若 F 是有限域，则其上所有代数扩张均可分。

Proof. 设 F 的特征为 p 。由于 Frobenius 映射 $x \mapsto x^p$ 是有限域的自同构，每个元素 $a \in F$ 都有一个 p 次根 b 使得 $b^p = a$ 。如果有一个不可约多项式 $f(x) = g(x^p) = \sum a_i (x^p)^i$ ，我们可以写成 $\sum b_i^p (x^i)^p = (\sum b_i x^i)^p$ 。这说明 $f(x)$ 是某个多项式的 p 次幂，从而与 $f(x)$ 不可约矛盾。故在有限域上不存在这种不可分的不可约多项式。 $\square$

13.3 Galois 扩张 (Galois Extensions)

定义 13.3 (Galois 扩张). 域扩张 E/F 称为 **Galois 扩张**，如果它既是正规扩张又是可分扩张。

定理 13.2. 若 E/F 是有限 Galois 扩张，其阶数等于群的阶数：

$$|\text{Gal}(E/F)| = [E : F]$$

Proof. 正规性确保了所有共轭根都在 E 内部，而可分性确保了共轭根的数量恰好等于扩张的次数。这使得 F -嵌入的数量恰好达到理论上限。 $\square$

13.4 Galois 理论基本定理 (Fundamental Theorem of Galois Theory)

本定理建立了子域与子群之间的一一对应关系，是代数理论的巅峰之一。

定理 13.3 (Galois Correspondence). 设 E/F 是一个有限 Galois 扩张，记 $G = \text{Gal}(E/F)$ 。令 $\mathcal{F}$ 为 E 和 F 之间的所有中间域组成的集合， $\mathcal{G}$ 为 G 的所有子群组成的集合。则存在以下双

射关系:

$$\begin{aligned}\Phi: \mathcal{F} &\rightarrow \mathcal{G}, \quad L \mapsto G_L(E) = \{\sigma \in G \mid \sigma(x) = x, \forall x \in L\} \\ \Psi: \mathcal{G} &\rightarrow \mathcal{F}, \quad H \mapsto \text{fix}(H) = \{x \in E \mid \sigma(x) = x, \forall \sigma \in H\}\end{aligned}$$

这两个映射满足:

1. **互逆性:** Φ 与 Ψ 互为逆映射。即对于任何中间域 L , 有 $\text{fix}(\text{Gal}(E/L)) = L$; 对于任何子群 H , 有 $\text{Gal}(E/\text{fix}(H)) = H$ 。
2. **包含关系反转:** 若 $L_1 \subset L_2$, 则 $G_{L_2}(E) \subset G_{L_1}(E)$ 。这种对应是序反转的。
3. **扩张度与指标:** 对于任意中间域 L , E/L 也是 Galois 扩张, 且 $[E:L] = |G_L(E)|$ 。同时, $[L:F] = [G:G_L(E)]$ 。
4. **正规扩张的刻画:** 中间域 L 是 F 的正规扩张当且仅当 $G_L(E)$ 是 G 的正规子群。在这种情况下, $\text{Gal}(L/F) \cong G/G_L(E)$ 。

Proof. 该定理的证明依赖于两个核心结论:

- **Artin 引理:** 若 H 是 E 的有限自同构群, 则 $E/\text{fix}(H)$ 是 Galois 扩张, 其 Galois 群恰为 H , 且 $[E:\text{fix}(H)] = |H|$ 。
- **正规扩张的性质:** 由于 E/F 是 Galois 扩张, 对于任何中间域 L , E/L 自动继承了正规性和可分性, 因此 E/L 也是 Galois 扩张。

通过 Artin 引理, 我们有 $\text{Gal}(E/\text{fix}(H)) = H$, 这直接证明了 $\Phi \circ \Psi = \text{id}_{\mathcal{G}}$ 。映射的另一半则通过比较扩张度 $[E:L]$ 与子群阶数得出。 $\square$

13.5 案例分析: $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)/\mathbb{Q}$

这是一个经典的非交换 Galois 群案例。

13.5.1 扩张背景

多项式 $f(x) = x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。其在 $\mathbb{C}$ 中的根为 $\alpha_1 = \sqrt[3]{2}, \alpha_2 = \omega\sqrt[3]{2}, \alpha_3 = \omega^2\sqrt[3]{2}$, 其中 $\omega = e^{2\pi i/3}$ 是三次单位根。分裂域 $E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$ 。其扩张度为 $[E:\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})][\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}):\mathbb{Q}] = 2 \times 3 = 6$ 。

13.5.2 Galois 群的构造

由于 $E/\mathbb{Q}$ 是特征为 0 的分裂域, 它是 Galois 扩张, 故 $|G| = 6$ 。记 $G = \{\iota, \sigma, \tau, \rho, \mu, \kappa\}$, 其中每个元素由对 $\sqrt[3]{2}$ 和 ω 的作用决定:

- ι (恒同映射): $\iota(\sqrt[3]{2}) = \sqrt[3]{2}, \iota(\omega) = \omega$ 。
- σ : $\sigma(\sqrt[3]{2}) = \omega\sqrt[3]{2}, \sigma(\omega) = \omega$ 。
- τ : $\tau(\sqrt[3]{2}) = \sqrt[3]{2}, \tau(\omega) = \omega^2$ 。

- ρ : $\rho(\sqrt[3]{2}) = \omega\sqrt[3]{2}, \rho(\omega) = \omega^2$ 。
- μ : $\mu(\sqrt[3]{2}) = \omega^2\sqrt[3]{2}, \mu(\omega) = \omega$ 。
- κ : $\kappa(\sqrt[3]{2}) = \omega^2\sqrt[3]{2}, \kappa(\omega) = \omega^2$ 。

观察可知 G 是非交换群，且 $\mu = \sigma^2, \rho = \sigma\tau, \kappa = \sigma^2\tau$ 。该群同构于 S_3 。

13.5.3 子群与中间域的对应

根据 Galois 理论，我们寻找 G 的子群并确定其固定域：

1. 平凡子群 $\{\iota\}$ ：固定整个域 $E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$ 。
2. 3 阶子群 $H_1 = \{\iota, \sigma, \mu\}$ ：由 σ 生成。由于 σ 固定 ω ，且 $[E : \mathbb{Q}(\omega)] = 3 = |H_1|$ ，根据双射关系可知 $\text{fix}(H_1) = \mathbb{Q}(\omega)$ 。
3. 2 阶子群 (共 3 个)：
 - $H_2 = \{\iota, \tau\}$ ：固定 $\sqrt[3]{2}$ ，故 $\text{fix}(H_2) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 。
 - $H_3 = \{\iota, \rho\}$ ：经计算 ρ 固定 $\omega^2\sqrt[3]{2}$ ，故 $\text{fix}(H_3) = \mathbb{Q}(\omega^2\sqrt[3]{2})$ 。
 - $H_4 = \{\iota, \kappa\}$ ：经计算 κ 固定 $\omega\sqrt[3]{2}$ ，故 $\text{fix}(H_4) = \mathbb{Q}(\omega\sqrt[3]{2})$ 。
4. 全群 G ：固定基域 $\mathbb{Q}$ 。

这完美展示了群结构的复杂性如何反映子域塔的结构。

Chapter 14

14.1 有限域的基本性质

有限域 (Finite Field), 又称伽罗瓦域 (Galois Field), 是代数学中研究极其广泛的对象。在这一节中, 我们首先探讨有限域的一些基础构造与代数性质。

性质 14.1. 若 F 是一个有限域, 则其特征 $\text{char}(F) = p$ 必为一个素数。

Proof. 由域的性质可知, 有限域的单位元 1 的阶数必然有限 (否则 F 包含一个与 $\mathbb{Z}$ 同构的子环, 从而无限)。设 $\text{char}(F) = m$ 。如果 $m = ab$ 是合数 ($a, b > 1$), 则 $(a \cdot 1)(b \cdot 1) = ab \cdot 1 = 0$ 。由于域中无零因子, 必有 $a \cdot 1 = 0$ 或 $b \cdot 1 = 0$, 这与 m 是特征的定义 (最小正整数) 矛盾。因此 m 必为素数 p 。 $\square$

定理 14.1. 设 F 是有限域, 且 $\text{char}(F) = p$, 则存在正整数 n 使得 $|F| = p^n$ 。

Proof. 由于 $\text{char}(F) = p$, F 必包含一个同构于 $\mathbb{Z}_p$ 的子域 (素域)。此时 F 可以看作是 $\mathbb{Z}_p$ 上的向量空间。因为 F 有限, 其维数 $n = [F : \mathbb{Z}_p]$ 也必然有限。设 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 是 F 作为 $\mathbb{Z}_p$ -向量空间的一组基, 则 F 中的任意元素都可以唯一表示为:

$$x = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n, \quad a_i \in \mathbb{Z}_p$$

由于每个系数 a_i 都有 p 种选择, 故 $|F| = p^n$ 。 $\square$

定理 14.2. 有限域 F 的乘法群 F^* 是循环群。

Proof. 设 $|F| = q = p^n$, 则 $|F^*| = q - 1$ 。根据有限阿贝尔群的结构定理, F^* 同构于若干个循环群的直和:

$$F^* \cong C_{d_1} \times C_{d_2} \times \dots \times C_{d_k}$$

其中 $d_1 | d_2 | \dots | d_k$ 。由此可知对于任意 $x \in F^*$, 都有 $x^{d_k} = 1$ 。这意味着多项式 $f(x) = x^{d_k} - 1$ 在域 F 中有 $|F^*| = q - 1$ 个根。然而, 次数为 d_k 的多项式在域中至多有 d_k 个根, 因此 $q - 1 \leq d_k$ 。又因为 d_k 是 F^* 的子群阶数, 必有 $d_k \leq q - 1$ 。综上所述 $d_k = q - 1$ 。这意味着 F^* 中存在阶为 $q - 1$ 的元素, 即 F^* 是循环群。 $\square$

14.2 有限域的存在性与唯一性

接下来的核心问题是：给定 $q = p^n$ ，是否一定存在一个阶为 q 的域？这个域是否唯一？

定理 14.3. 对于任意素数 p 和正整数 n ，在 $\mathbb{Z}_p$ 的代数闭包中，恰好存在一个 p^n 阶的子域。它是多项式 $f(x) = x^{p^n} - x$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 上的分裂域。

Proof. 1. 无重根性：考虑多项式 $f(x) = x^q - x$ ，其中 $q = p^n$ 。其导数为 $f'(x) = qx^{q-1} - 1 = np x^{q-1} - 1$ 。由于 $\text{char}(F) = p$ ，在 $\mathbb{Z}_p$ 中 $p = 0$ ，故 $f'(x) = -1$ 。由于 $f'(x)$ 恒不为零，它与 $f(x)$ 显然互素，即 $\gcd(f(x), f'(x)) = 1$ 。这说明 $x^q - x$ 在其分裂域中没有重根，共有 q 个不同的根。

2. 根集构成域：令 S 为 $x^q - x$ 在其分裂域中的所有根构成的集合。对于任意 $a, b \in S$ ，有 $a^q = a$ 且 $b^q = b$ 。则：

- $(a \pm b)^q = a^q \pm b^q = a \pm b \Rightarrow a \pm b \in S$ （利用 Frobenius 映射的线性性质）；
- $(ab)^q = a^q b^q = ab \Rightarrow ab \in S$ ；
- 对 $b \neq 0$ ， $(a/b)^q = a^q/b^q = a/b \Rightarrow a/b \in S$ 。

因此 S 构成一个域。由于 S 包含 q 个元素且包含 $\mathbb{Z}_p$ （因为 $\forall a \in \mathbb{Z}_p, a^p = a \Rightarrow a^{p^n} = a$ ），它就是 $x^q - x$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 上的分裂域。

3. 唯一性：根据分裂域在同构意义下的唯一性，任何 q 阶域必然是 $x^q - x$ 的分裂域，因此它们也相互同构。我们将这个阶为 q 的有限域记作 $GF(q)$ 或 F_q 。□

14.3 有限域的子域结构

有限域之间的包含关系与其阶数有着紧密的逻辑联系。

定理 14.4. 设 $q = p^k$ ，则 F_q 是 F_{p^n} 的子域当且仅当 k 整除 n 。

Proof. 该命题可以转化为多项式的整除问题。首先， $F_{p^k} \subseteq F_{p^n}$ 的充要条件是 $x^{p^k} - x$ 的所有根都是 $x^{p^n} - x$ 的根，即 $x^{p^k} - x \mid x^{p^n} - x$ 。

引理：在 $\mathbb{Z}$ 中， $a^k - 1 \mid a^n - 1 \Leftrightarrow k \mid n$ 。证明：设 $n = mk + r$ ($0 \leq r < k$)。则 $a^n - 1 = a^{mk+r} - 1 = a^r(a^{mk} - 1) + (a^r - 1)$ 。由于 $a^k - 1 \mid (a^k)^m - 1$ ，故 $a^k - 1 \mid a^n - 1 \Leftrightarrow a^k - 1 \mid a^r - 1$ 。因为 $r < k$ ，这只有在 $r = 0$ 时成立。

应用此引理： $x^{p^k-1} - 1 \mid x^{p^n-1} - 1 \Leftrightarrow p^k - 1 \mid p^n - 1 \Leftrightarrow k \mid n$ 。而 $x^{p^k} - x \mid x^{p^n} - x \Leftrightarrow x(x^{p^k-1} - 1) \mid x(x^{p^n-1} - 1) \Leftrightarrow x^{p^k-1} - 1 \mid x^{p^n-1} - 1$ 。因此， $F_{p^k} \subseteq F_{p^n} \Leftrightarrow k \mid n$ 。□

14.4 有限域的 Galois 理论

有限域上的代数扩张是非常“漂亮”的，因为它们总是 Galois 扩张，且 Galois 群具有极其简单的循环结构。

定理 14.5. 扩张 F_{q^n}/F_q 是 Galois 扩张, 且其 Galois 群 $\text{Gal}(F_{q^n}/F_q)$ 是一个 n 阶循环群。

Proof. 1. 扩张性质: F_{q^n} 是 $x^{q^n} - x$ 在 F_q 上的分裂域 (因为 F_q 是 F_{q^n} 的子域), 且该多项式无重根。因此该扩张是正规且可分的, 即为 Galois 扩张。

2. Frobenius 自同构: 考虑映射 $\sigma: F_{q^n} \rightarrow F_{q^n}, \alpha \mapsto \alpha^q$ 。

- σ 是域自同构: $\sigma(a+b) = (a+b)^q = a^q + b^q$ (特征为 p 且 q 是 p 的幂), $\sigma(ab) = (ab)^q = a^q b^q$ 。
- σ 保持 F_q 不变: $\forall a \in F_q, a^q = a \Rightarrow \sigma(a) = a$ 。

因此 $\sigma \in \text{Gal}(F_{q^n}/F_q)$ 。

3. 群的结构: $\sigma^k(\alpha) = \alpha^{q^k}$ 。如果 $\sigma^k = \text{id}$, 则对所有 $\alpha \in F_{q^n}$ 都有 $\alpha^{q^k} - \alpha = 0$ 。这意味着 $x^{q^k} - x$ 有 q^n 个根, 从而 $q^k \geq q^n$, 即 $k \geq n$ 。因此 σ 的阶至少为 n 。又因为 $|\text{Gal}(F_{q^n}/F_q)| = [F_{q^n} : F_q] = n$, 故 σ 是该群的生成元, 该群是循环群。我们称 σ 为 **Frobenius 自同构**。 $\square$

14.5 有限域的算术与例子: F_{16}

在实际计算中, 我们常通过不可约多项式来构造有限域。

14.5.1 极小多项式与共轭元

设 $\alpha \in F_{q^n}$ 。与 α 关于 F_q 共轭的元素是该元素在 Frobenius 映射下的像:

$$\alpha, \alpha^q, \alpha^{q^2}, \dots, \alpha^{q^{d-1}}$$

其中 d 是使得 $\alpha^{q^d} = \alpha$ 的最小正整数, 它等于 α 在 F_q 上的极小多项式的次数, 且 $d \mid n$ 。 α 在 F_q 上的极小多项式为:

$$m_\alpha(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^q) \dots (x - \alpha^{q^{d-1}})$$

14.5.2 实例: F_{16}/F_2

我们利用 F_2 上的 4 次不可约多项式 $p(x) = x^4 + x + 1$ 来构造 F_{16} 。令 α 是 $p(x)$ 的一个根, 则 $\alpha^4 = \alpha + 1$ 。 F_{16} 中的元素可以表示为 $a_3\alpha^3 + a_2\alpha^2 + a_1\alpha + a_0$ 。

由于 F_{16}^* 是 15 阶循环群, α 是其生成元 (本原元)。我们可以列出幂表:

子域与极小多项式分解 $x^{15} - 1$ 在 F_2 上的分解对应于各元素的极小多项式乘积。

- α 的共轭元: $\alpha, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8$ 。极小多项式 $m_1(x) = x^4 + x + 1$ 。
- α^3 的共轭元: $\alpha^3, \alpha^6, \alpha^{12}, \alpha^9$ 。极小多项式 $m_3(x) = (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^9) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ 。
- α^5 的共轭元: α^5, α^{10} 。极小多项式 $m_5(x) = (x - \alpha^5)(x - \alpha^{10}) = x^2 + x + 1$ (对应子域 F_4)。
- α^7 的共轭元: $\alpha^7, \alpha^{14}, \alpha^{28} = \alpha^{13}, \alpha^{26} = \alpha^{11}$ 。极小多项式 $m_7(x) = x^4 + x^3 + 1$ 。

指数 k	向量表示 $(a_3a_2a_1a_0)$	多项式表示
0 (1)	0001	1
1 (α)	0010	α
2 (α^2)	0100	α^2
3 (α^3)	1000	α^3
4 (α^4)	0011	$\alpha + 1$
5 (α^5)	0110	$\alpha^2 + \alpha$
6 (α^6)	1100	$\alpha^3 + \alpha^2$
7 (α^7)	1011	$\alpha^3 + \alpha + 1$
8 (α^8)	0101	$\alpha^2 + 1$
9 (α^9)	1010	$\alpha^3 + \alpha$
10 (α^{10})	0111	$\alpha^2 + \alpha + 1$
11 (α^{11})	1110	$\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha$
12 (α^{12})	1111	$\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1$
13 (α^{13})	1101	$\alpha^3 + \alpha^2 + 1$
14 (α^{14})	1001	$\alpha^3 + 1$

- 1 的极小多项式: $m_0(x) = x + 1$ 。

综上, $x^{15} - 1 = m_0(x)m_1(x)m_3(x)m_5(x)m_7(x)$ 。